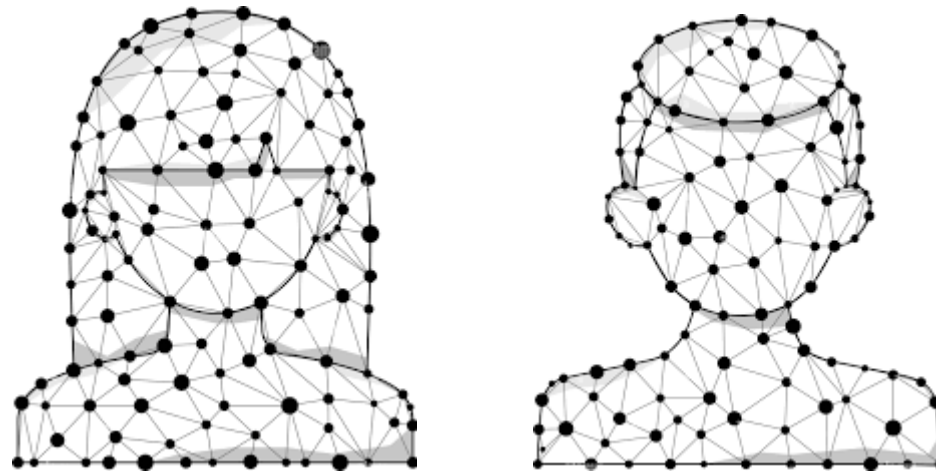




Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

Corso di Complementi di biometria

Lezione 2

Seconda parte alla Introduzione alla biometria



Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

Outline



Parte 2

- Aspetti analitici e definizioni
 - Variabilità intraclasse
 - Similitudine interclasse
- Matching
 - Spazio delle feature
 - Metrica nello spazio delle feature
 - Esempi di diverso tipo di template
- Definizione di Autenticazione e Identificazione
- Non-idealità nei sistemi biometrici
 - Distanza fra i template
- Cosa significa per un sistema biometrico il termine genuino ed impostore
- Regole di decisione in verification ed in identification
- Distribuzione dei valori di match per i genuini e per gli impostori
- Calcolo degli indici FMR e FNMR
- Curva ROC ed il significato dell'EER
- Partition rate e Binning error
- Progettazione e comparazione
- Interoperabilità
- Scalabilità

Nota

I prossimi lucidi sono tratti dal corso «Sistemi biometrici» per allineare gli studenti che non lo hanno potuto seguire.

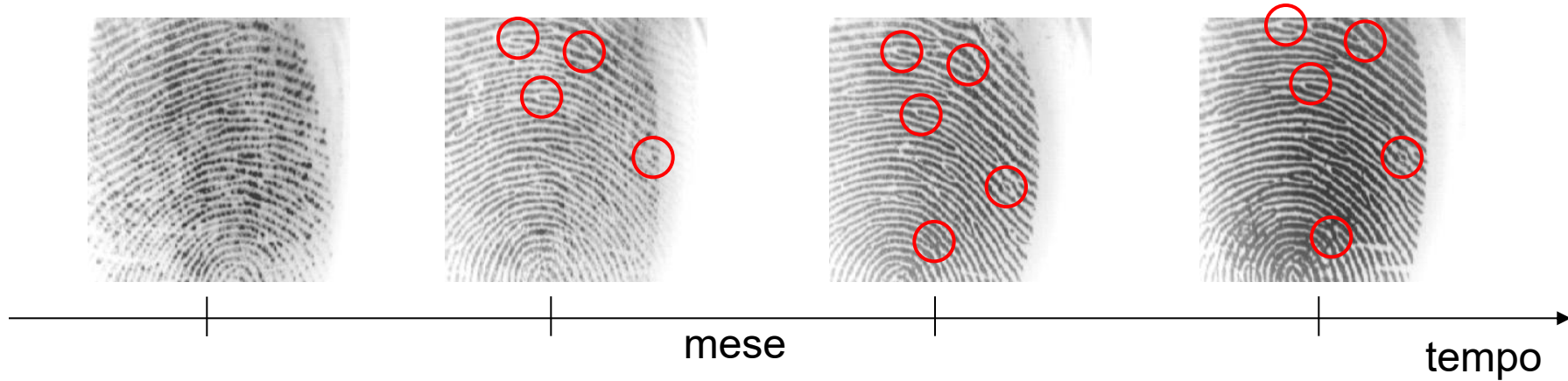


Tratto biometrico: aspetti analitici

(Sistema biometrico: elementi caratteristici)

Variabilità temporale del tratto ⁽¹⁾

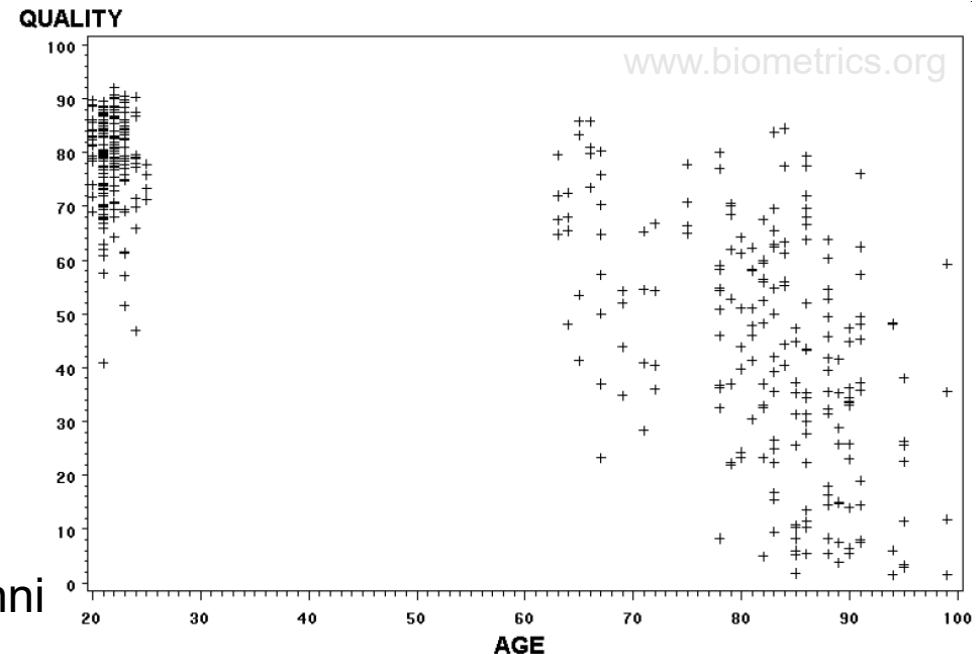
Campioni dello stesso individuo



Soggetto di 22 anni

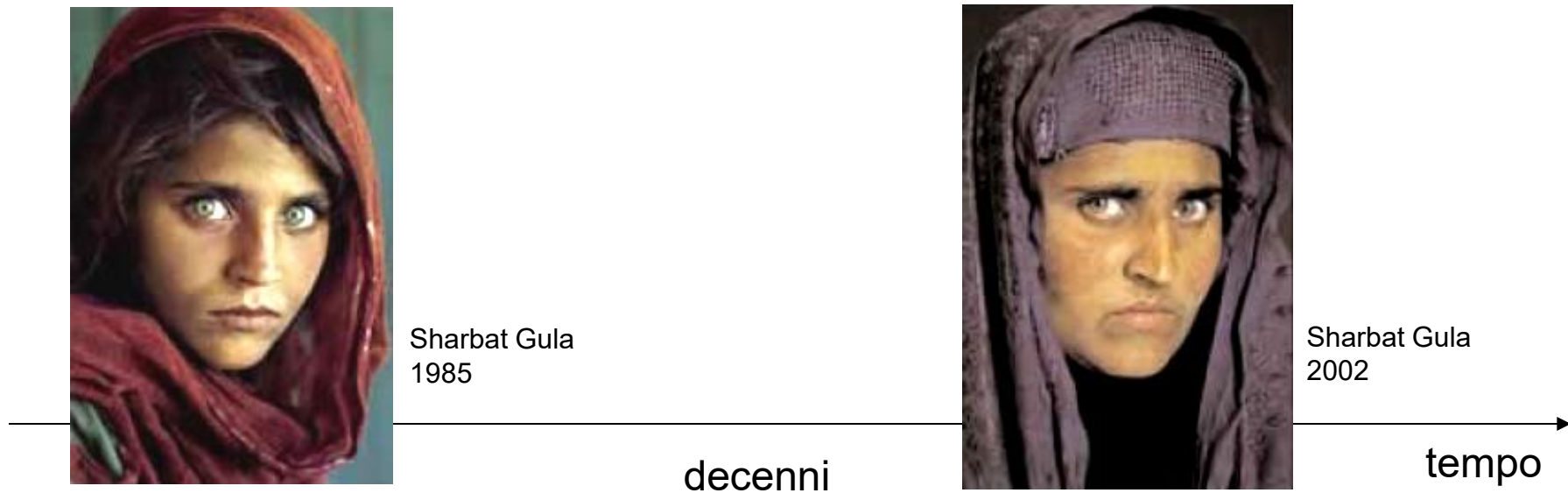
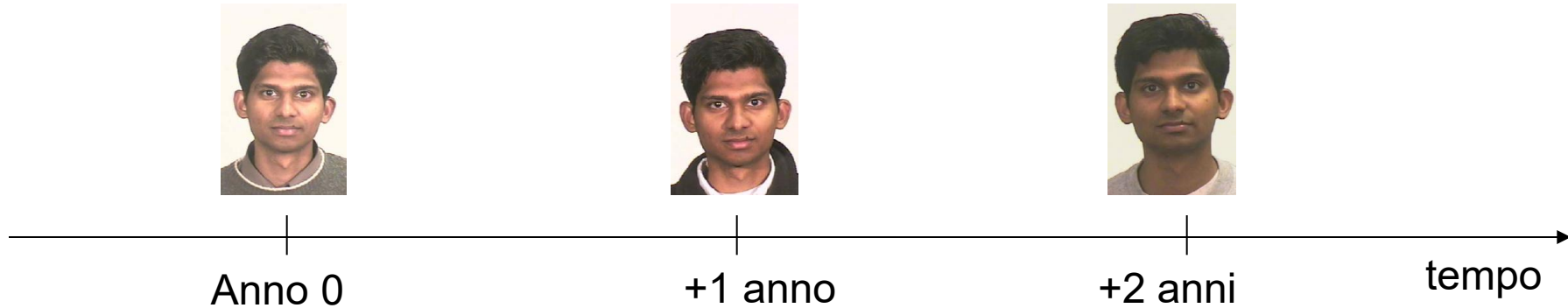


Soggetto di 81 anni



Variabilità temporale del tratto (2)

Campioni dello stesso individuo



Umano VS. Sistema ⁽¹⁾

Un sistema biometrico NON deve necessariamente ragionare come un umano



Proviamo ad identificare chi sono queste due persone!

Umano VS. Sistema (2)

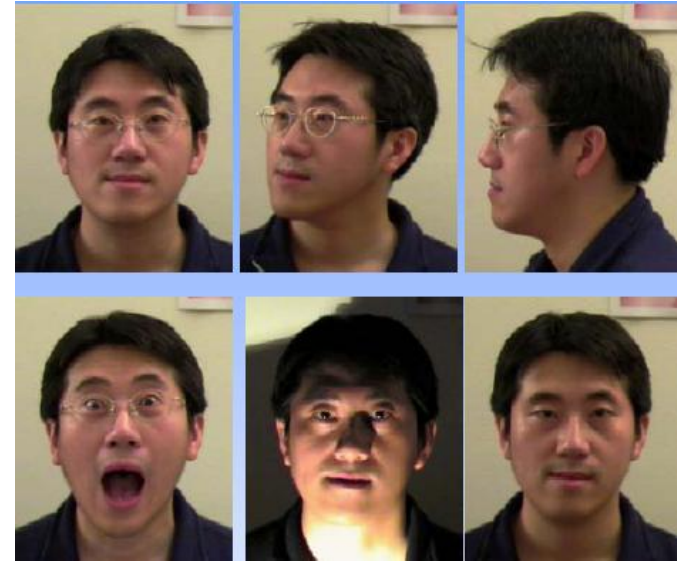
Il nostro cervello ci fa vedere a sinistra il volto di A. Gore, ma il volto è sempre quello di B. Clinton



Il contesto ci induce in errore,
ma un sistema biometrico
misura i volti come identici

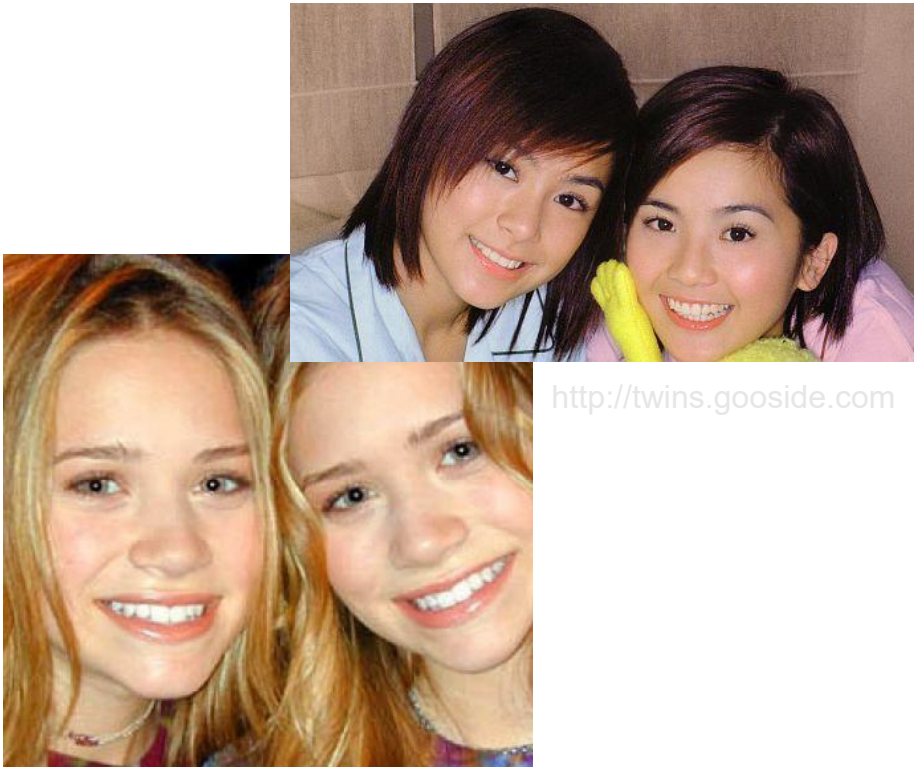
Variabilità intraclassa (1)

- Si intende la variazione del **sample** o delle **feature** dello stesso individuo tra acquisizioni effettuate in istanti di tempo diversi
- Dovuta a:
 - Effetti casuali (rumore del dispositivo)
 - Variazioni dello sfondo
 - Variazioni tratto (invecchiamento, posizione, espressione, usura)
 - Parziali occlusioni
 - ...

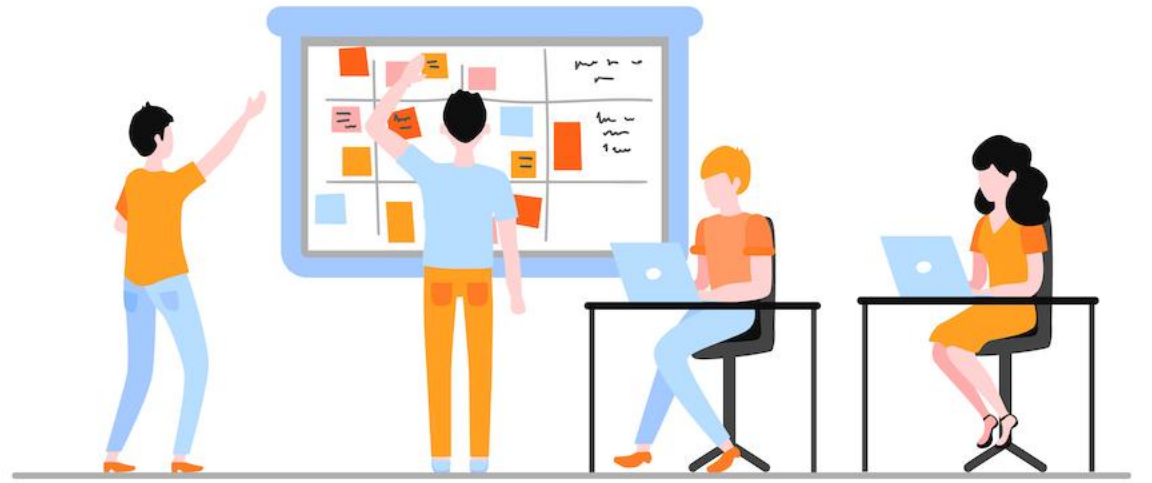


Similitudine interclasse

- Particolare vicinanza dei **sample** o delle **feature** acquisiti da individui diversi
- Es.: gemelli, sosia



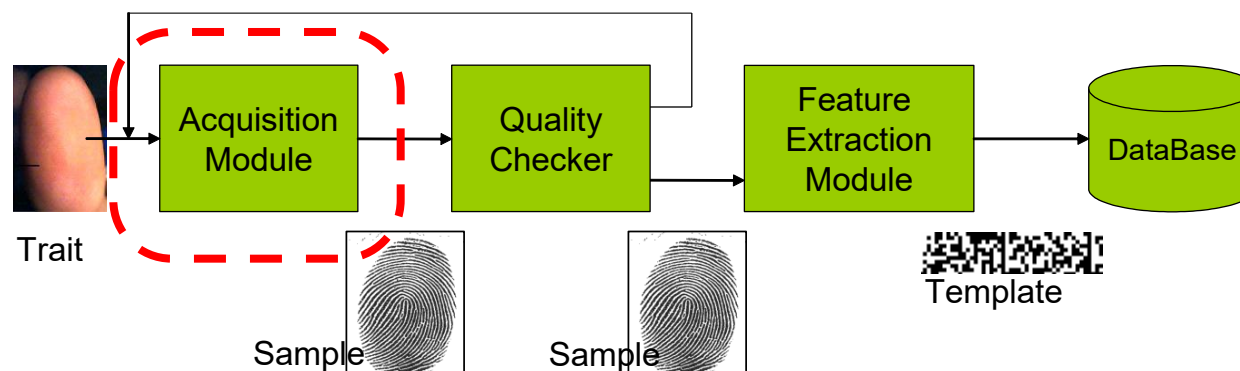
www.repubblica.it



Basi del miglioramento del sistema biometrico

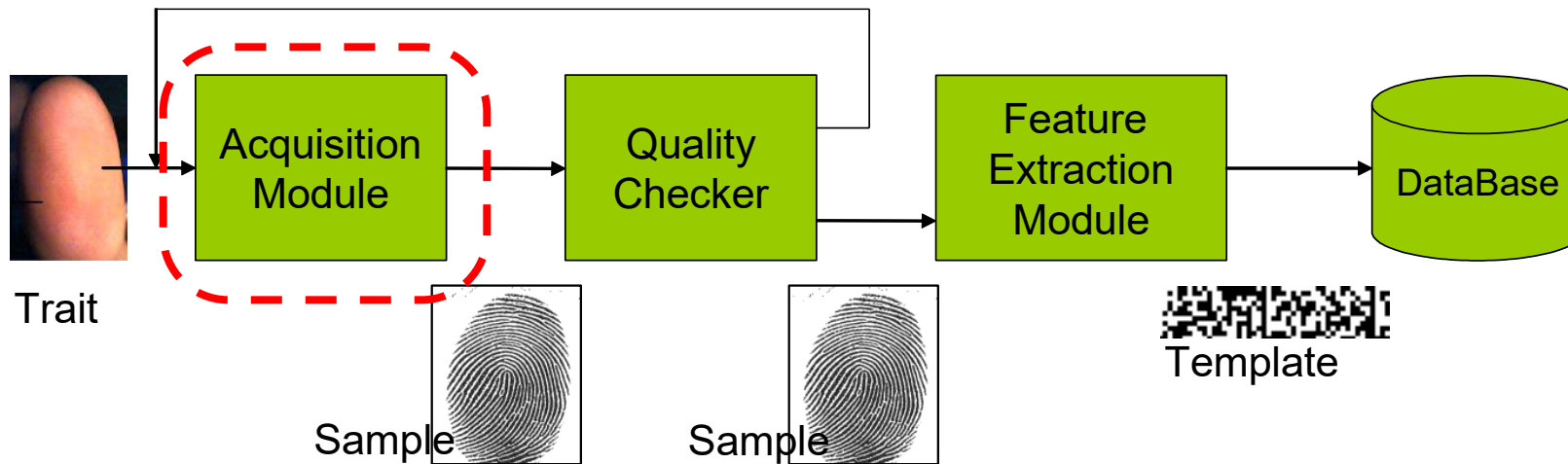
Fasi da analizzare

- Acquisizione del tratto
 - Sensori e dati ambientali
 - Controllo della qualità dell'acquisizione
- Rappresentazione
 - del sample
 - estrazione delle caratteristiche
 - del template
- Matching
- Ricerca, organizzazione e scalabilità del DB



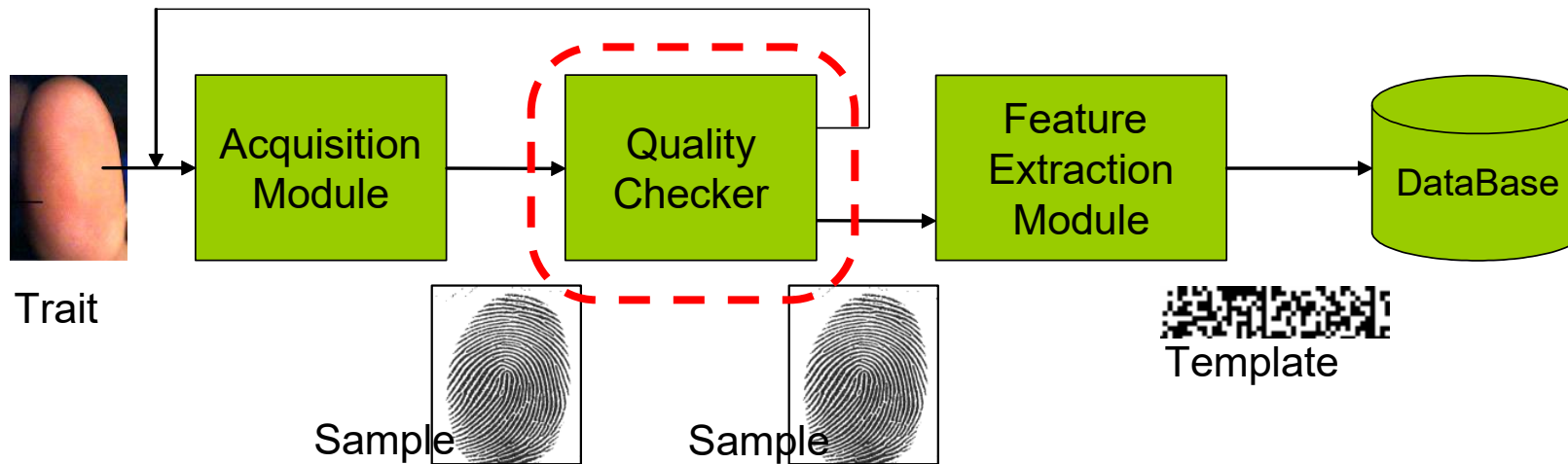
Miglioramento dell'acquisizione

- Analizziamo i metodi per *progettare* ed eventualmente *migliorare* il modulo di acquisizione



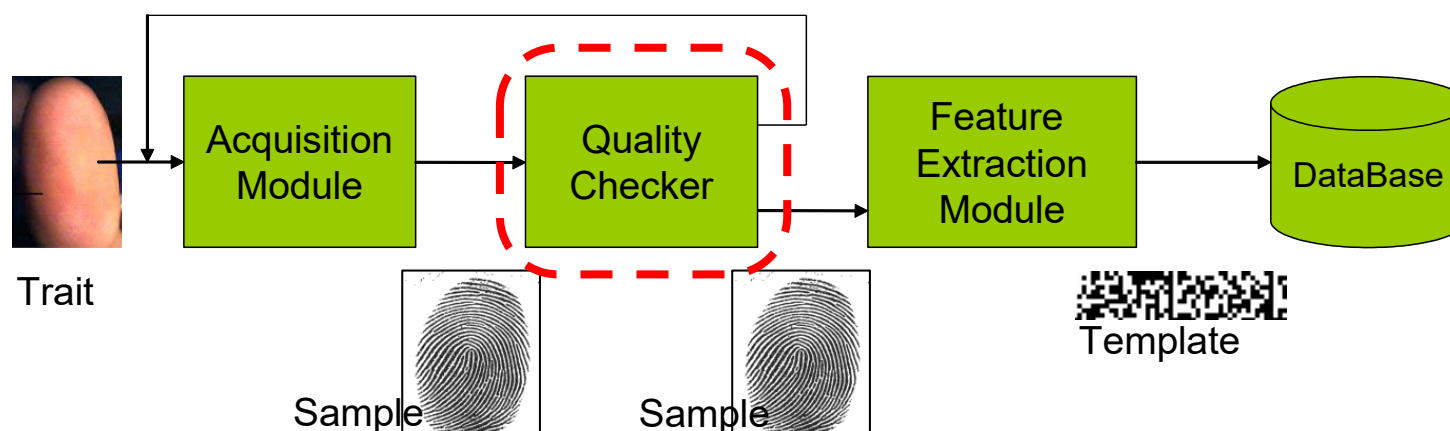
Controllo della qualità

- Introduciamo le basi del controllo di qualità del sample



Acquisizione: controllo della qualità (1)

- Dopo l'acquisizione molti sistemi attuano un controllo automatico della qualità del tratto rilevato per evitare problemi di funzionamento molto importanti



- I sistemi di controllo della qualità producono un **indice di qualità** del sample acquisito.
- Funzionamento di base:
 - Se l'indice di qualità è sufficientemente alto si procede
 - Altrimenti si torna ad acquisire un altro sample (Es.: chiedere all'utente una nuova acquisizione)

Esempi di indice di qualità

Nel caso delle impronte è possibile calcolare un indice di qualità andando a misurare se i ridge e le valli hanno un buon contrasto e se sono continui



Quality = 0.93



Quality = 0.63



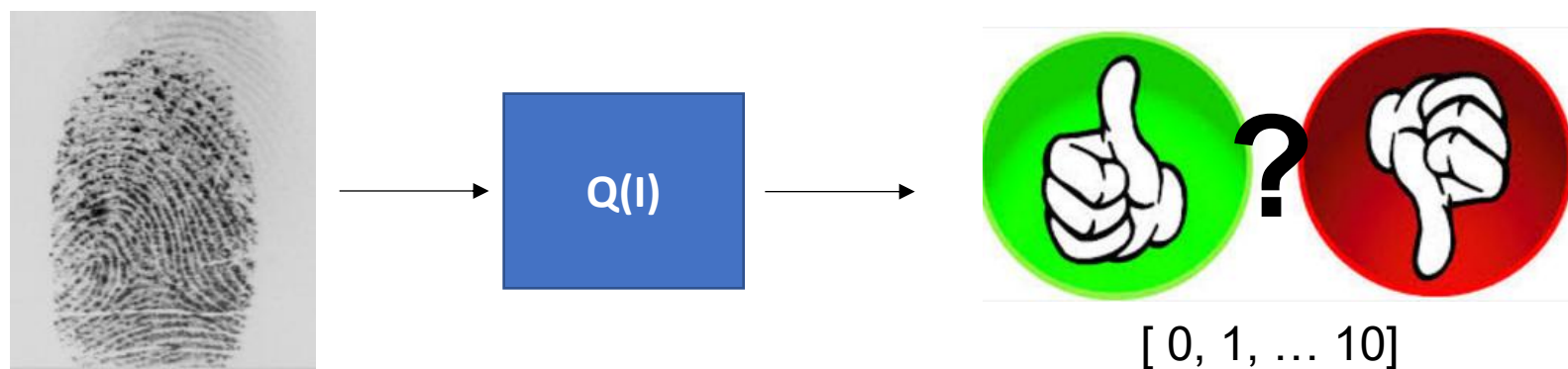
Quality = 0.35



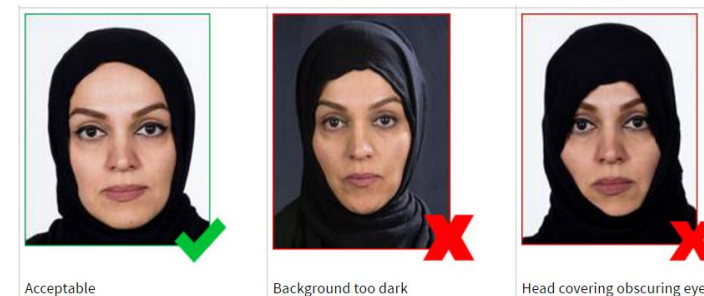
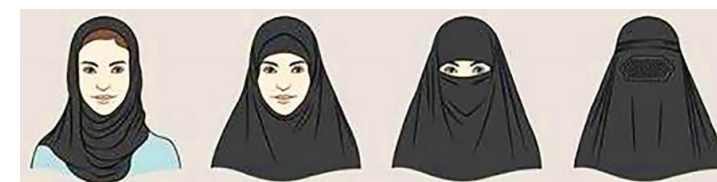
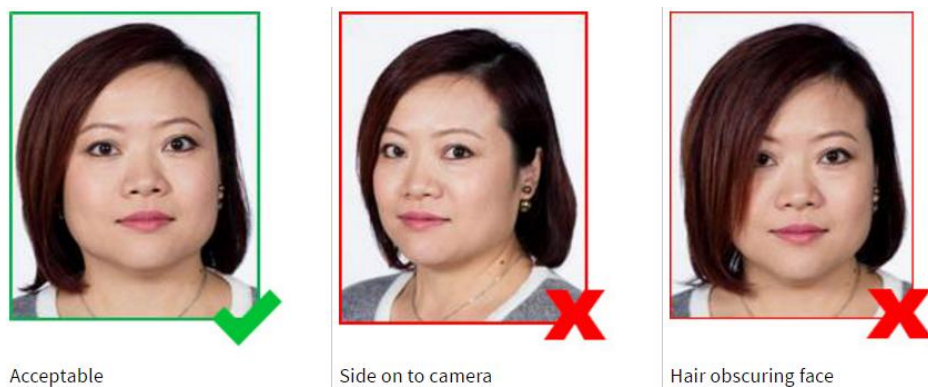
Quality = 0.19

Acquisizione: controllo della qualità (2)

- Il concetto di base è semplice, ma la progettazione e realizzazione dell'indice di qualità non lo è!



- Es: norme ICAO per volto



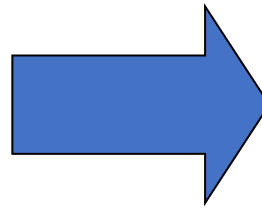
Esempio di enhancement (1)

- Un algoritmo automatico può rilevare la presenza dei ridge e migliorare solo le porzioni di una immagine con sufficiente qualità per non «inventare»
- Quanti **artefatti** sono però stati introdotti?



Esempio di enhancement ⁽²⁾

- In questa applicazione, l'algoritmo di enhancement riduce il particolare rumore presente in un tipico filmato di videosorveglianza e aumenta il contrasto delle frequenze spaziali presenti nell'immagine tipiche di un volto



Metodi di segmentazione

- La regione di interesse nell'immagine acquisita viene selezionata nella fase di segmentazione
- Ogni applicazione ha i suoi metodi, ad esempio la segmentazione di un volto o di una impronta

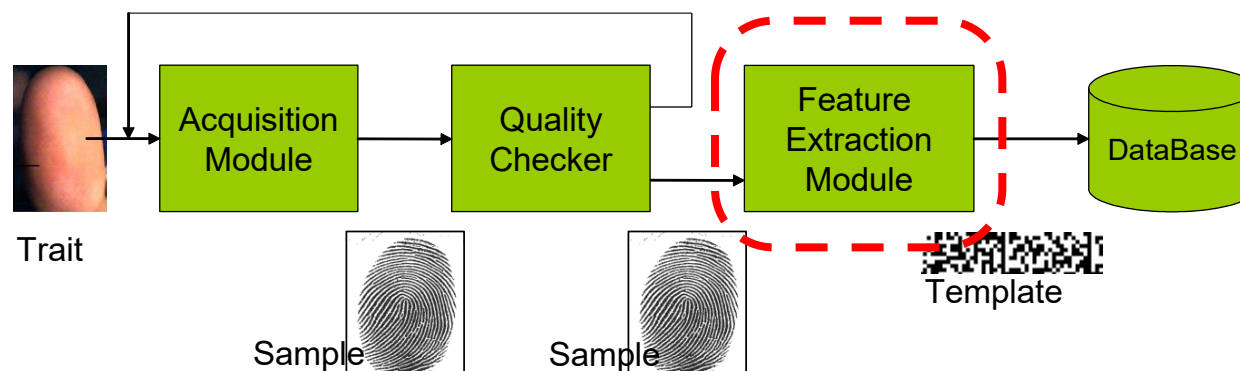


Funzionamento del riconoscimento (matching)

Le basi del pattern recognition che usano i sistemi biometrici

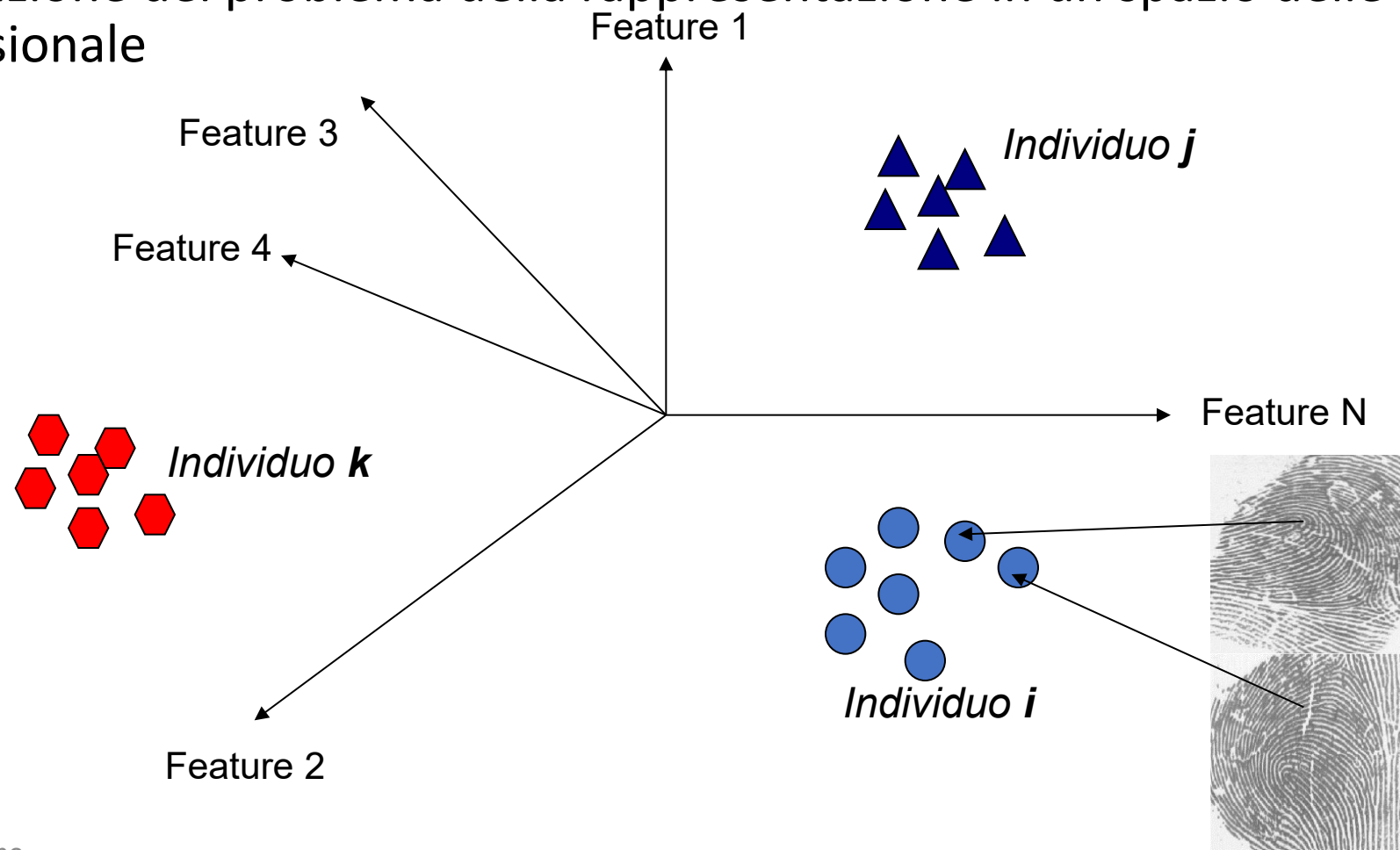
Fasi da analizzare

- Acquisizione del tratto
 - Sensori e dati ambientali
 - Controllo della qualità dell'acquisizione
- Rappresentazione
 - del sample
 - estrazione delle caratteristiche
 - del template
- Matching
- Ricerca, organizzazione e scalabilità del DB



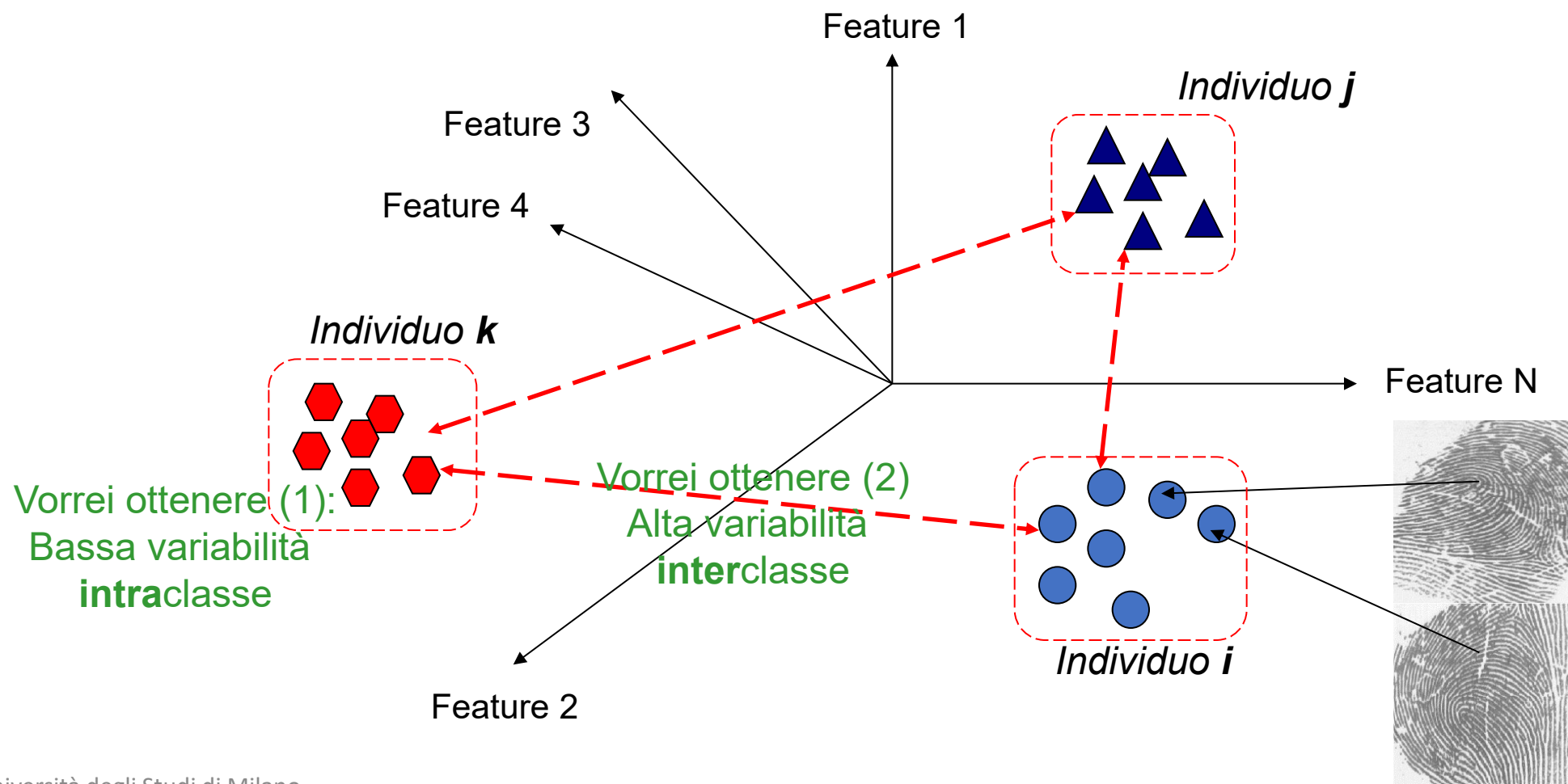
Rappresentazione ⁽³⁾

- Visualizzazione del problema della rappresentazione in un spazio delle feature N-dimensionale



Rappresentazione ⁽⁴⁾

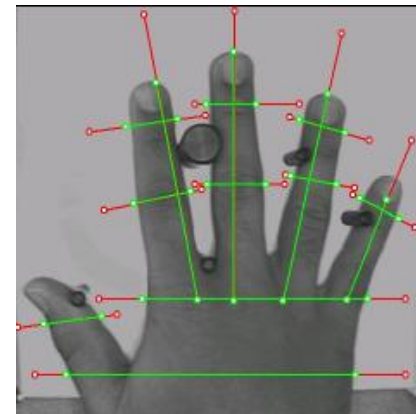
- Visualizzazione del problema della rappresentazione in un spazio delle feature N-dimensionale



Rappresentazione ⁽⁵⁾

- Il problema della rappresentazione si suddivide in

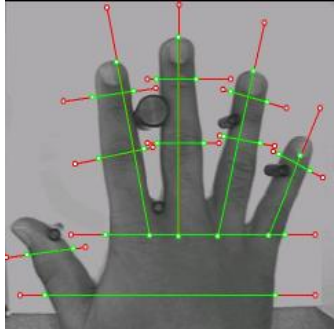
- Rappresentazione del sample
- Estrazione delle caratteristiche
- Rappresentazione del template



[(35, 150, 10)
(40, 170, 3)
(45, 142, 34)
...]

- Questo argomento è
 - uno dei cardini della progettazione di un sistema biometrico
 - Influenza direttamente tutte le fasi successive della progettazione

Diversi tipi di template



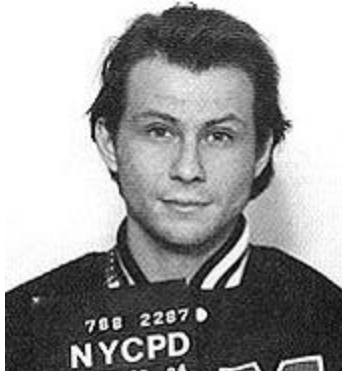
Hand feature set

Lunghezza e larghezza
delle dita e larghezza del
palmo

Lunghezza fissa

Template:

[65 53 59 52 62 47 47 45 244
333 253 287 243 149]



Face feature set

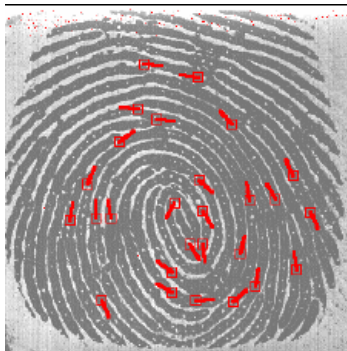
Eigen-coefficients



Lunghezza fissa

Template:

[-315.91 -441.10 212.35 --
90.78 -840.12 437.74]



Fingerprint feature set

Coordinate delle minuzie
e orientamento del ridge
nella minuzia

Lunghezza variabile

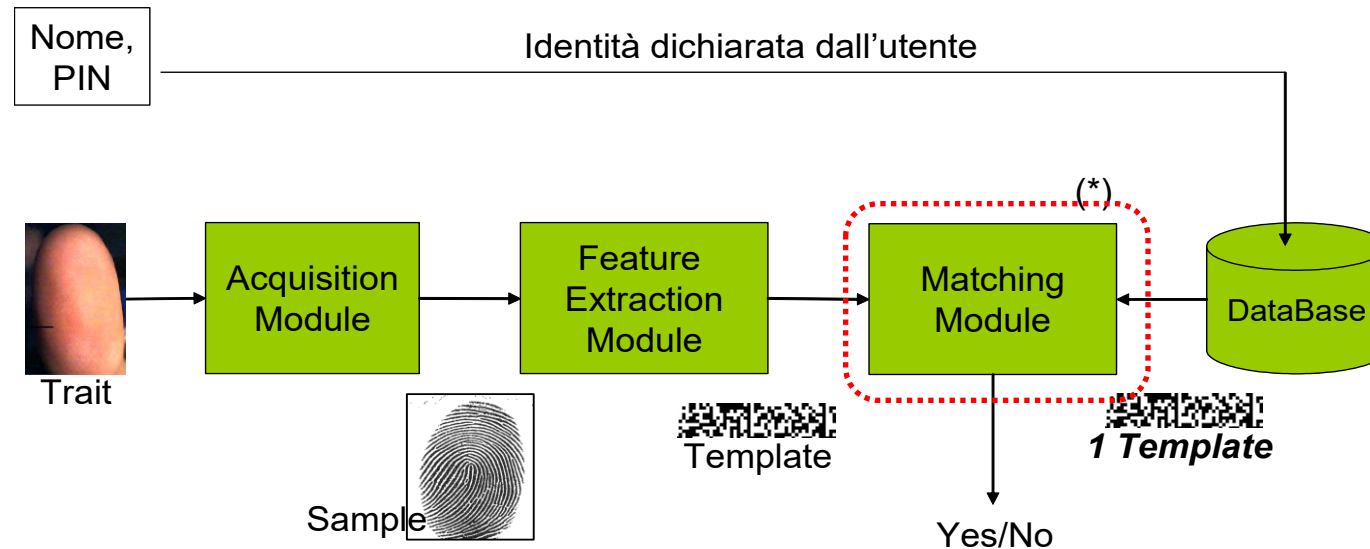
Template:

[(35, 150, 10)
(40, 170, 3)
(45, 142, 34)
...]

Matching ⁽¹⁾

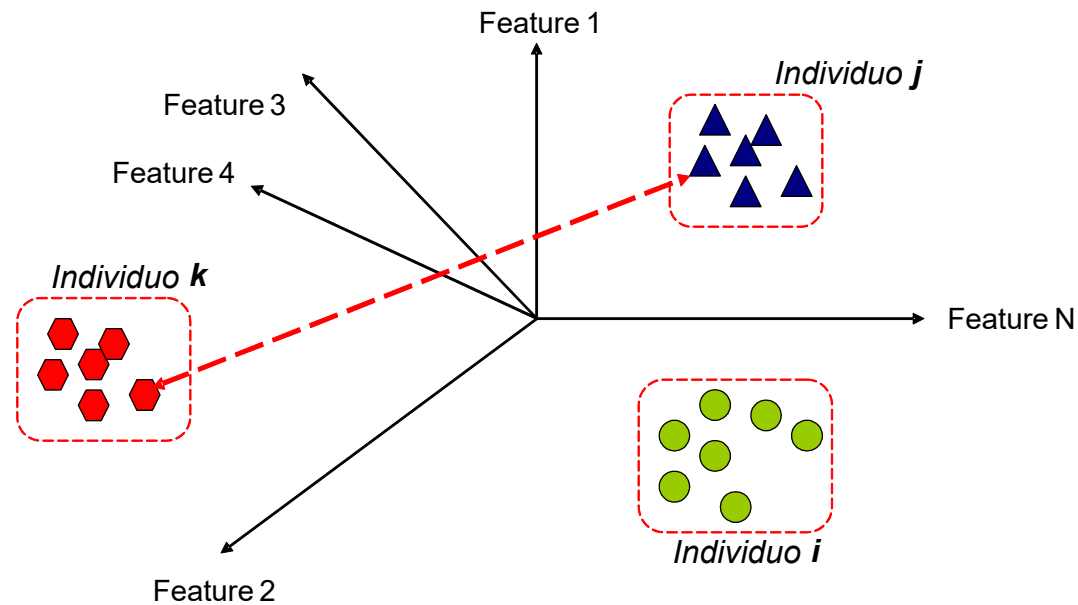
Le problematiche inerenti al problema della rappresentazione nel sistema biometrico per la parte di matching impattano su modulo evidenziato presente solo nella fase di verification/identification

Verification/identification

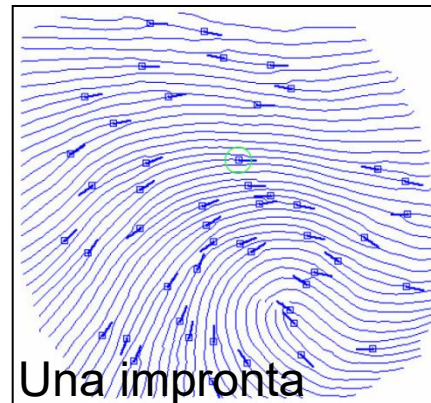


Matching (2)

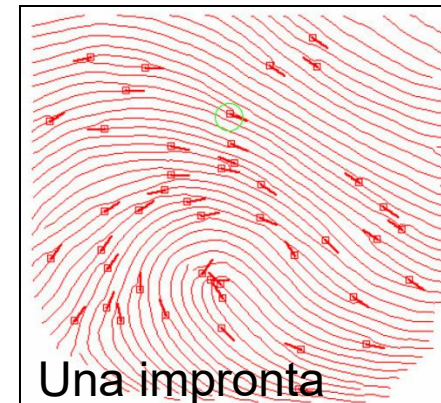
Definizione della metrica



$d = \text{matching}($



Una impronta
dell'individuo k

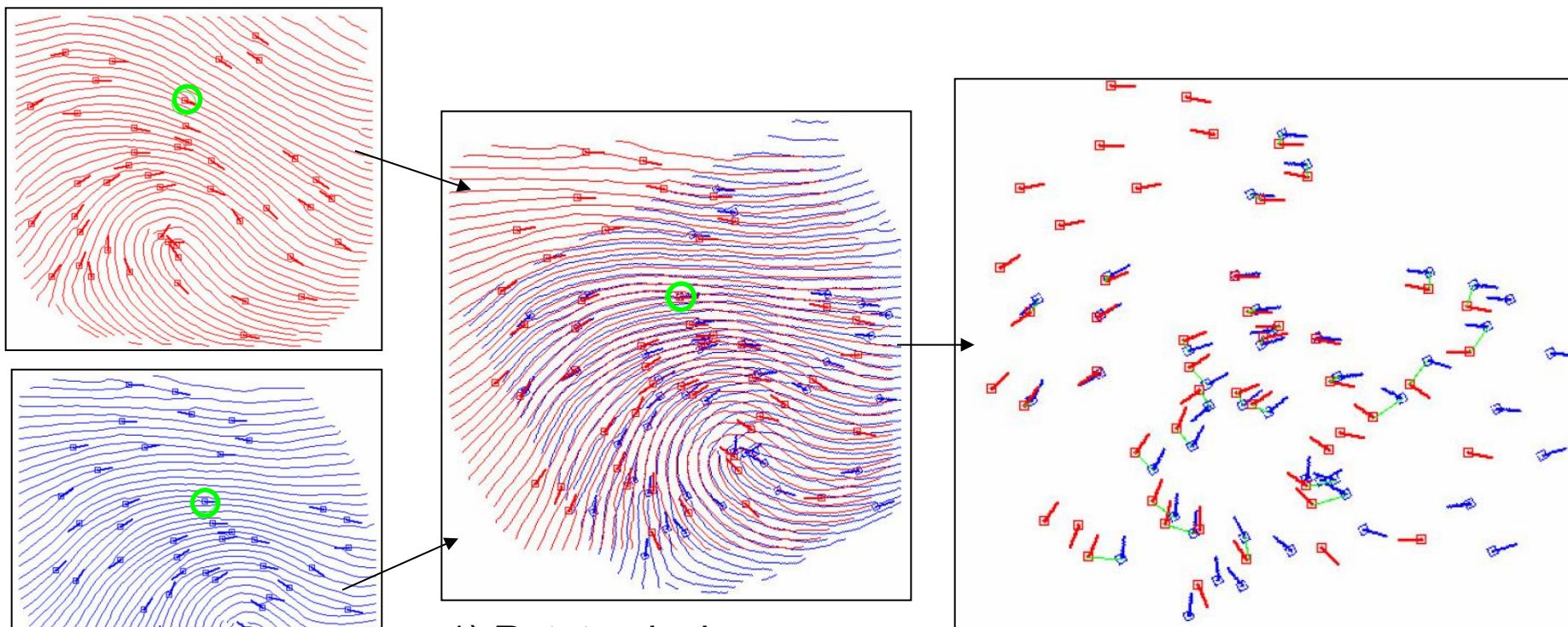


Una impronta
dell'individuo j

)

Matching ⁽³⁾

Esempio di matching fra impronte fra input e template



Template in ingresso:
coordinate minutiae e
loro angolazione

1) Rototraslazione per
allineare le 2 mappe
attorno ad una minuita

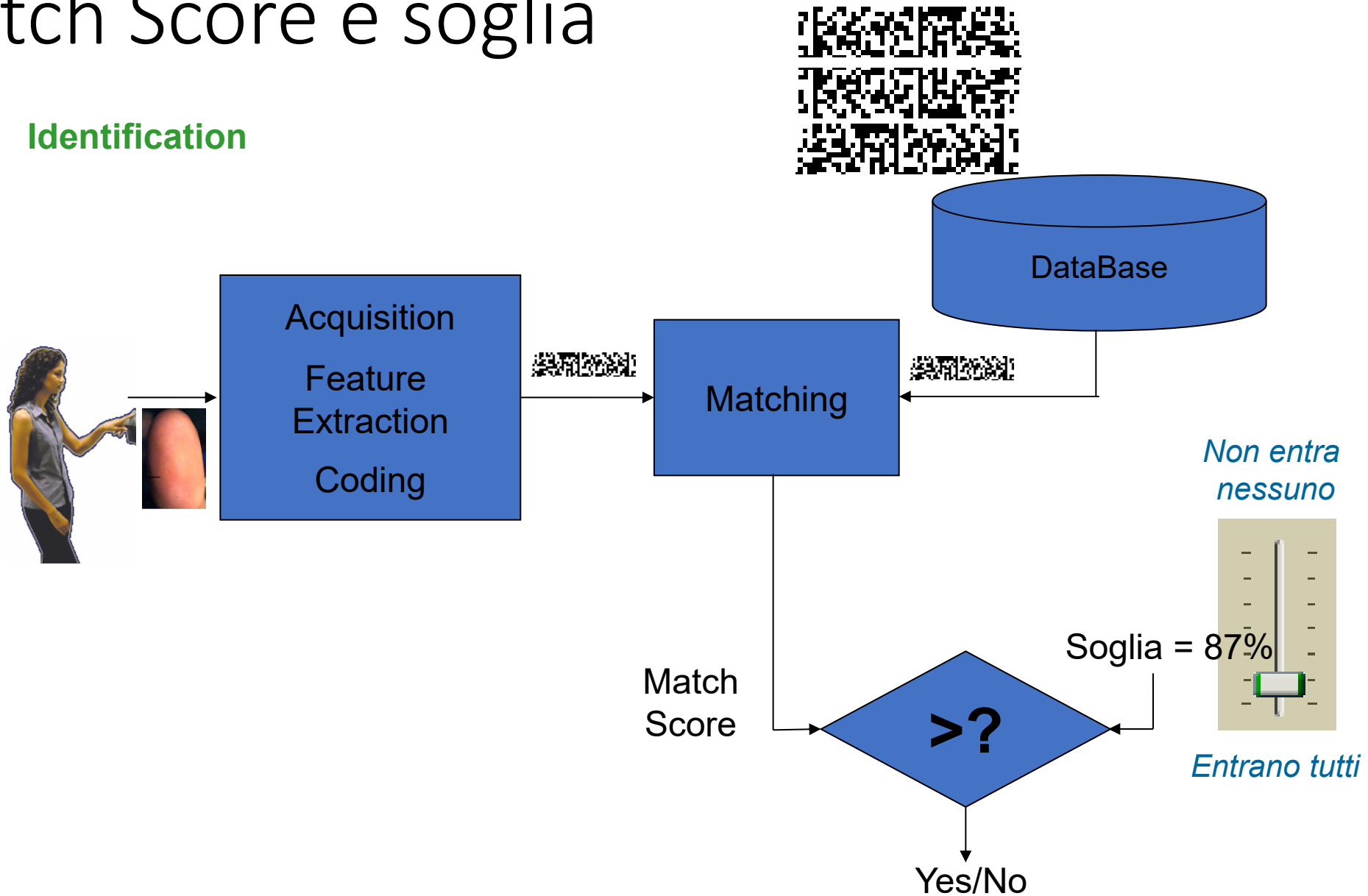
2) Individuazione delle coppie di
minutiae corrispondenti nelle
2 mappe
3) Calcolo delle distanze e
dell'indice di matching

Quanto sbaglia?

- Nel caso dei sistemi biometrici non è banale rispondere alla domanda:
“quale è il tasso di errore di verifica/identificazione”
- Descrivere il funzionamento di un sistema con un solo tasso di errore è quasi sempre sbagliato!
- Per descrivere le performance del sistema è necessario disporre di un insieme di dati e curve di funzionamento
- Per questo motivo diventa difficile comparare direttamente due sistemi in quanto non basta confrontare 2 numeri.

Match Score e soglia

Identification



Genuini ed impostori

- Prima di tutto la formulazione del problema è diversa a seconda che il sistema funzioni in **verification** o **identification**
- Si impiegano i termini
 - **genuino** per indicare un individuo che accede al sistema e ha titolo per farlo
 - **impostore** per chi prova ad accedere senza averne titolo
- Definiamo con maggiore precisione questi concetti

Genuine comparison



Impostor comparison

Formulazione per la verifica

- Nel caso di verification (“*tu sei chi dici di essere?*”) il problema si riconduce ad un caso di classificazione binaria
- PROBLEMA della VERIFICA: dato in ingresso (query) un insieme di caratteristiche X_Q e la dichiarata identità I occorre determinare se (I, X_Q) appartengono a ω_1 o ω_2 , dove
 - ω_1 indica che la richiesta è vera (utente genuino)
 - ω_2 indica che la richiesta è falsa (un impostore)
- Tipicamente, le caratteristiche X_Q vengono controllate con le caratteristiche X_I (il template memorizzato nel sistema associato alla identità I)

Regola di decisione per la **verifica**

- Si tratta di una comparazione con soglia

$$(I, X_Q) \in \begin{cases} \omega_1 & \text{se } S(X_Q, X_I) \geq T \\ \omega_2 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- S è la funzione che misura la similitudine tra X_Q e X_I
- T è la soglia prefissata
- $S(X_Q \text{ e } X_I)$ si chiama **similarity score** o **match score**
- Nel funzionamento del sistema in verifica ogni utente è classificato come ω_1 come ω_2 in base al valore delle variabili X_Q , X_I e T , e della funzione $S()$

Formulazione per l'identificazione

- Nel caso di identificazione (*“il sistema controlla se i tuoi dati biometrici corrispondono ad un insieme di identità registrate”*) il problema diventa il seguente:

PROBLEMA di IDENTIFICAZIONE: dato in ingresso (query) un insieme di caratteristiche X_Q , determinare l'identità I_k , con k appartenente all'insieme $\{1, 2, 3, \dots, M, M+1\}$ dove $I_1, I_2, \dots, I_M$ sono le M identità memorizzate nel sistema e I_{M+1} rappresenta il **caso di reiezione**

- Nel caso di reiezione nessuna delle M identità registrate è sufficientemente simile all'ingresso

Regola di decisione per l'identificazione

- Si tratta di M comparazioni con soglia con la seguente regola di decisione

$$X_Q \in \begin{cases} I_K & \text{se } K = \arg \max_k \{S(X_Q, X_{I_k})\} \text{ and } S(X_Q, X_{I_k}) \geq T \\ I_{M+1} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- Dove X_{I_k} è il template corrispondente alla identità I_k
- T è la soglia prefissata
- $S(X_Q \text{ e } X_I)$ si chiama **similarity score** o **match score**
- In alcuni casi ci si riferisce ad una **misura della distanza** fra X_Q e X_I .
Una **grande distanza** fra i vettori di feature porta a un **basso match score**

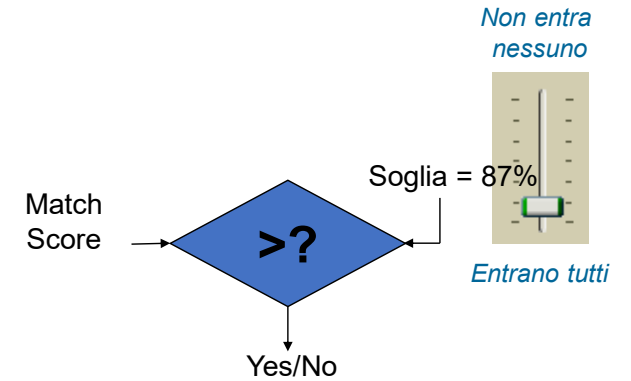
Distanza fra i template ⁽¹⁾



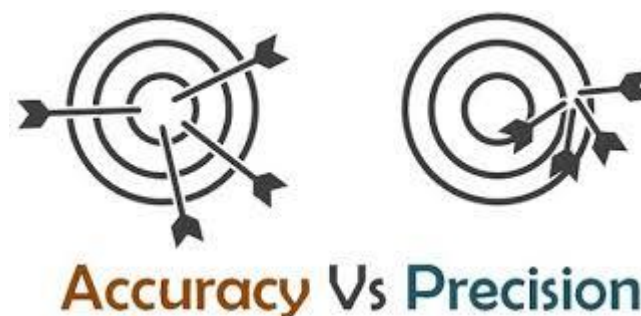
- N template, provenienti dalla stessa persona ed acquisiti in tempi diversi, non sono **mai uguali**
- Esiste sempre una distanza nello spazio delle feature che separa i template anche della stessa persona. Questo è dovuto a fattori come
 - Rumore di acquisizione
 - Diversa posa del soggetto
 - Diversa illuminazione o sfondo
 - Condizioni
 - soggettive
 - ambientali (umidità, temperatura, ...)
 - ...



Distanza fra i template (2)



- Questo porta al fatto che **la soglia T non può essere arbitrariamente abbassata**, altrimenti nessuno sarà identificato
(ad esempio se impostiamo $T=0$)
- Se si riscontrasse una distanza fra X_Q e X_I nulla ($S(X_Q \text{ e } X_I) = \text{massimo_valore_ammissibile}$) probabilmente saremmo di fronte ad un **replay attack**
 - (copia illecita di un template memorizzato che viene riproposto in ingresso per frodare il sistema)



Misurazione della accuratezza dei sistemi biometrici

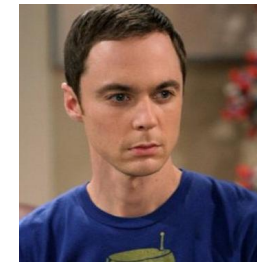
Una delle principali metriche di funzionamento dei sistemi biometrici

Distribuzioni dei match score

- Sia X_{i_j} il j-esimo template dell'individuo i-esimo



X_{1_1}



X_{1_2}

Match Genuini

$$S(X_{1_1}, X_{1_2}) = 0.7$$

$$S(X_{1_1}, X_{1_3}) = 0.8$$

$$S(X_{2_1}, X_{2_2}) = 0.4$$

$$S(X_{2_1}, X_{2_3}) = 0.5$$

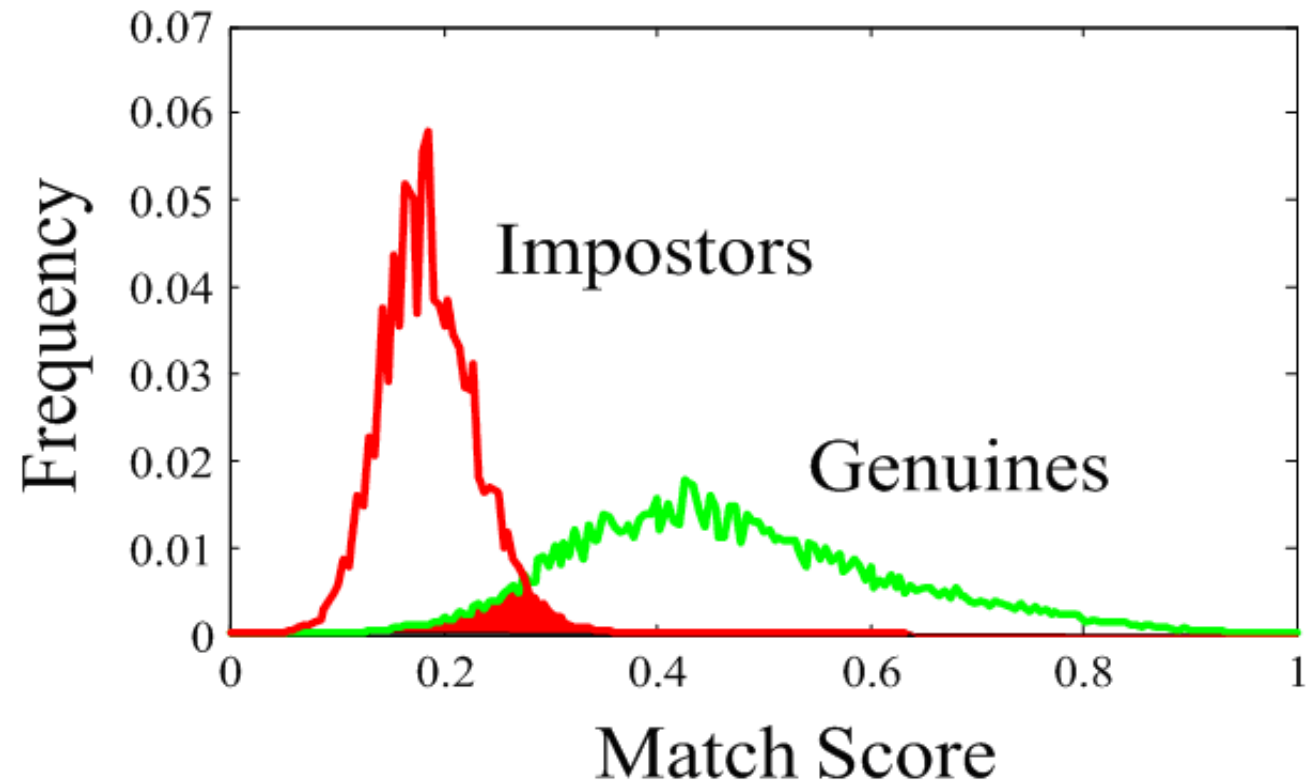
Match impostori

$$S(X_{1_1}, X_{3_2}) = 0.11$$

$$S(X_{4_1}, X_{3_1}) = 0.21$$

$$S(X_{5_2}, X_{1_2}) = 0.001$$

$$S(X_{2_2}, X_{1_2}) = 0.19$$



False Match e False Non-Match

Occorre assolutamente distinguere i due casi possibili di errore in quanto hanno gravità diverse:

- Il ladro entra in casa perché il sistema biometrico lo ha scambiato per voi
(False Match, Errore di tipo II)
 - Corrisponde al caso nel quale questo impostor score era maggiore della soglia T impostata
- Voi non entrate in casa perché il sistema biometrico ritiene che il vostro template non assomigli abbastanza a quello/i registrati
(False Non-Match, Errore di tipo I)
 - Corrisponde al caso nel quale questo genuine score era minore della soglia T impostata

FM

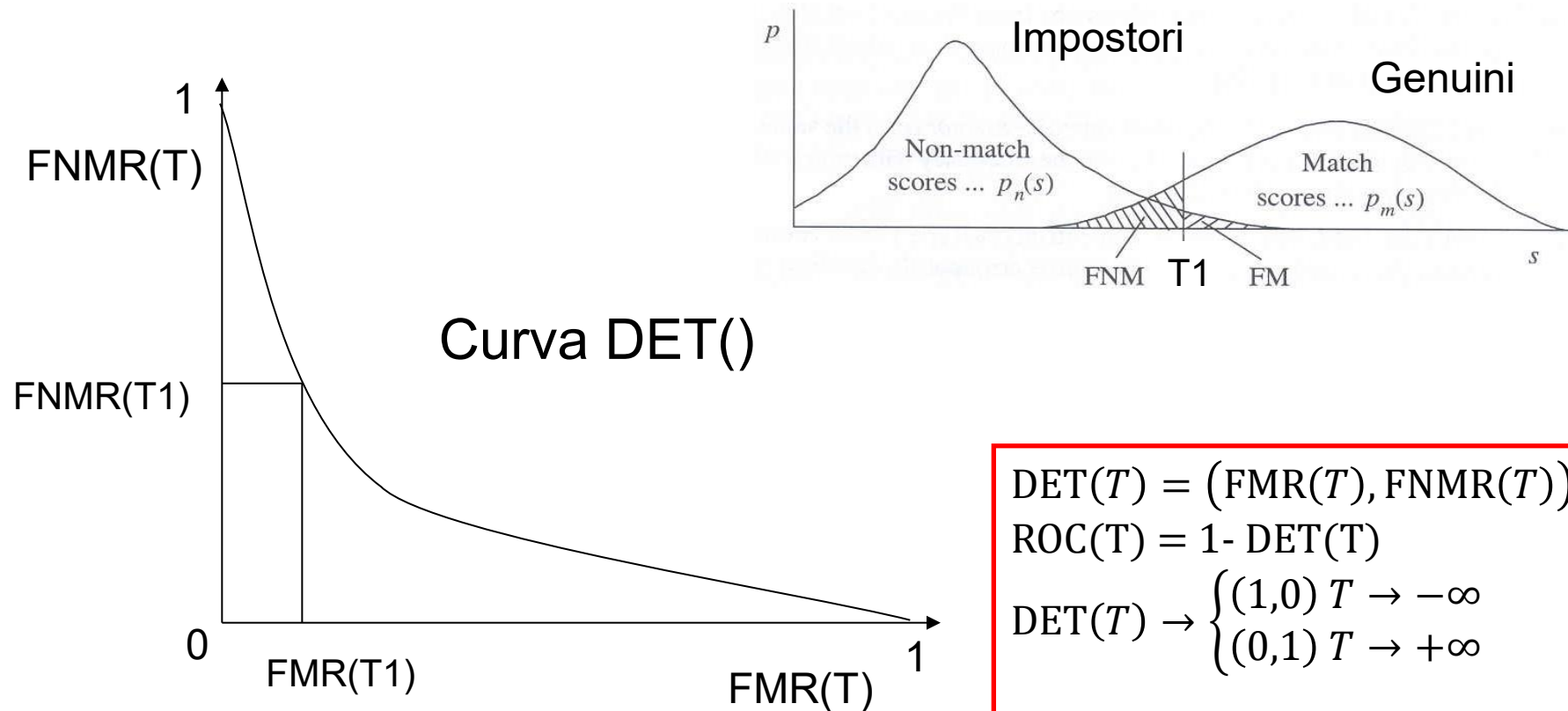


FNM



Decision Error Tradeoff (DET) Receiver Operating Characteristic (ROC)

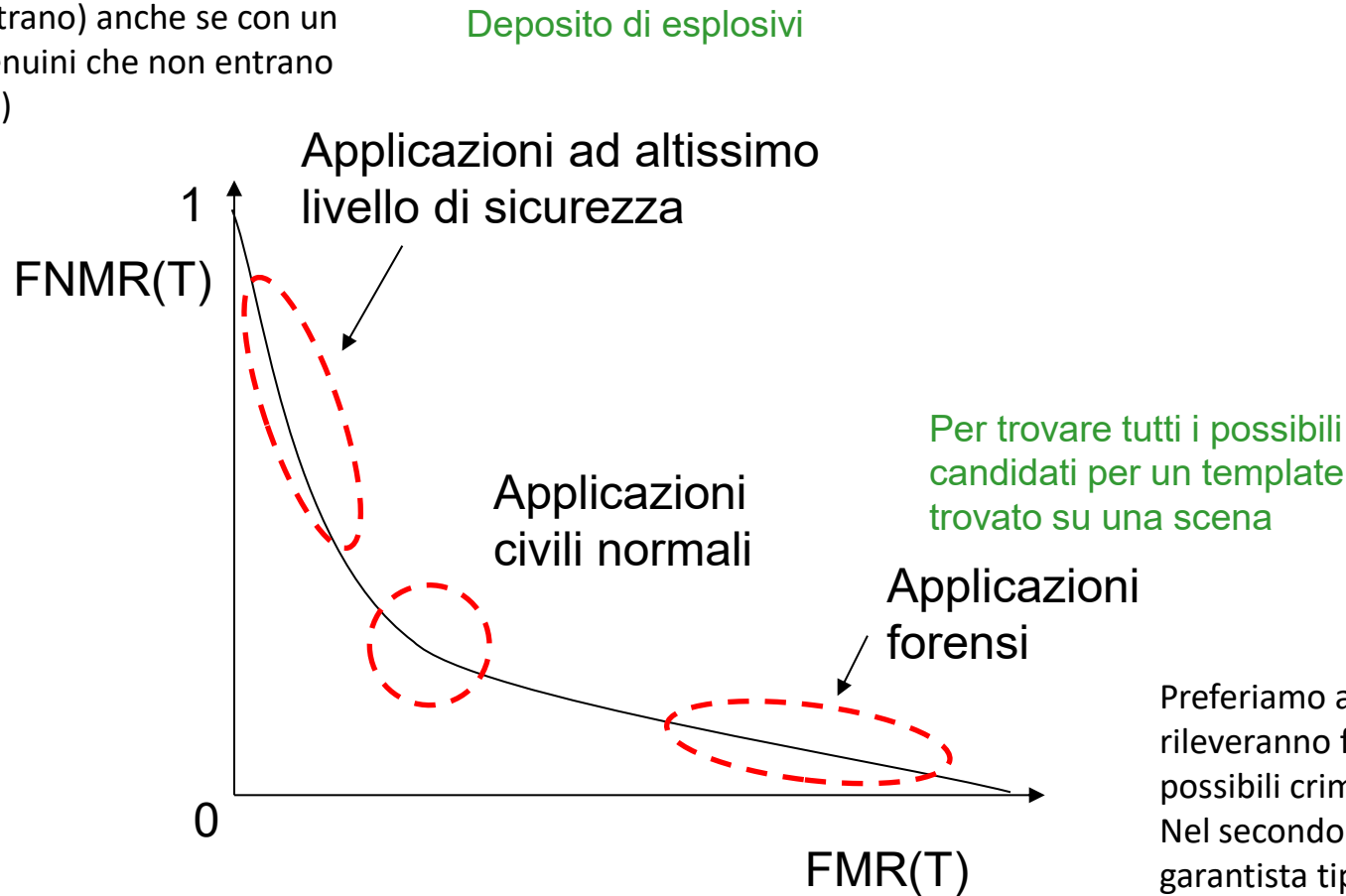
Le performance del sistema vengono espresse mostrando come variano FMRT e FMR con la soglia T



Regioni di funzionamento nella DET

Regolando la soglia T possiamo regolare il livello di sicurezza

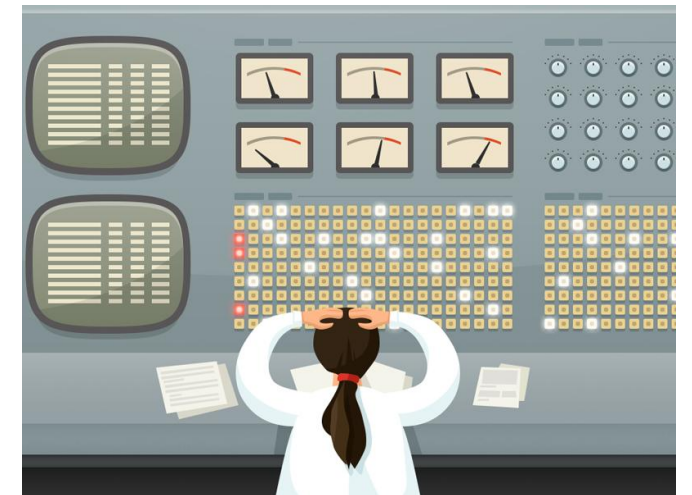
Preferiamo avere un basso FMR
(impostori che entrano) anche se con un
FNMR più alto (genuini che non entrano
al primo tentativo)



Preferiamo avere piuttosto un alto FMR (dei match che poi si
rileveranno falsi) ma con bassi FNMR (ovvero non perdere
possibili criminali perché non sono stati matchati).
Nel secondo livello di analisi (alibi, etc.) si realizza l'approccio
garantista tipico della nostra legislazione nel caso di dubbio.



Caratteristiche degli utenti e usabilità



Caratterizzazione degli utenti:

lo zoo di Doddington



- SHEEPS (Pecore): utenti con features molto distintive e bassa variabilità intraclasse. Avranno bassi FMR e FNMR
- GOATS (Capre): Utenti con alta variabilità intraclasse. Tendono ad avere molti False Reject
- LAMBS (Agnelli): Utenti con features che si sovrappongono estesamente con quelli degli altri, quindi con bassa distanza interclasse. Un agnello entra al posto di una pecora. Il False Accept Rate è alto
- WOLVES (Lupi): Individui capaci di manipolare il tratto biometrico (i tratti comportamentali di solito) per impersonare un utente legittimato. Un lupo entra al posto di una pecora. Aumentano il False Accept Rate

Verificare e aumentare la **usabilità** degli utenti: ISO 9241-11

- **ISO 9241-11**: The usability is the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals in a specified context of use with
 - effectiveness,
 - efficiency and
 - satisfaction
- La user acceptance è soggettiva ma alcune metriche possono essere adottate
 - Questionari con punteggi di gradimento

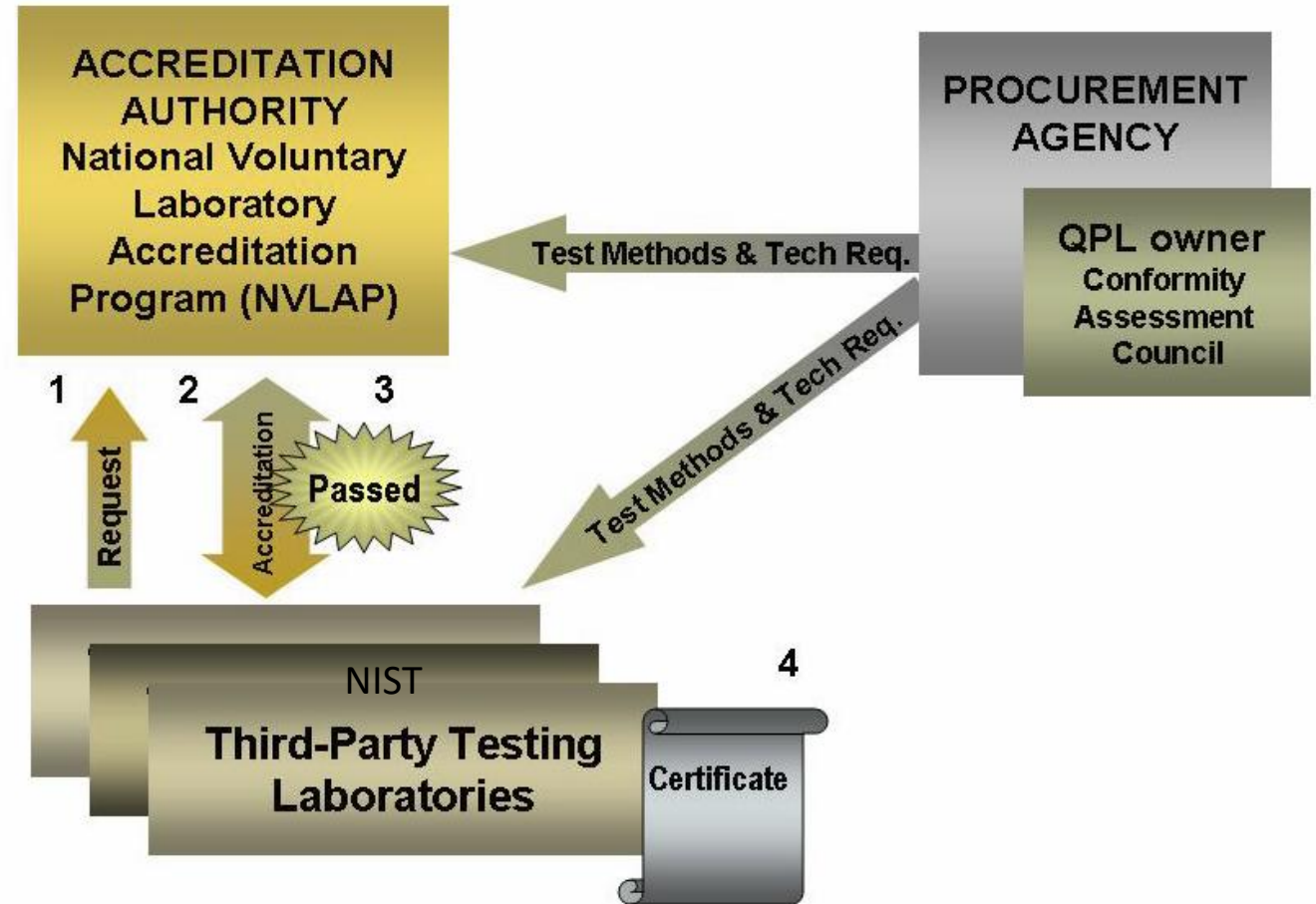
La usabilità potrebbe essere una parte importante del vostro progetto



Figure 17 Tall Participant Struggling at 99.1 cm (39 in.) and 30°

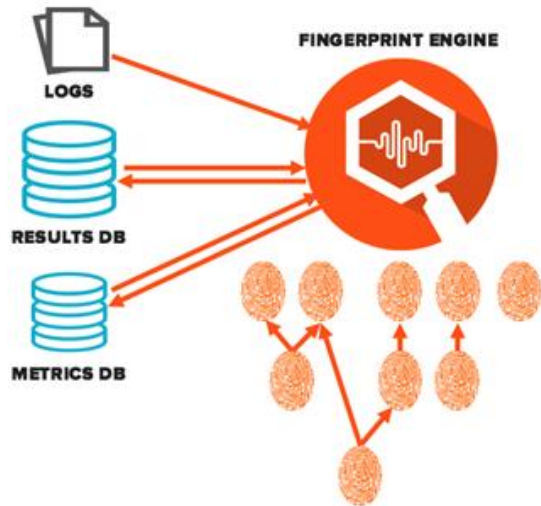
Valutazioni indipendenti

Si possono usare
**laboratori esterni
accreditati**
(esempio il NIST)
per valutazioni delle
caratteristiche
(es. la ISO 17025)



Strategie di valutazione

ISO/IEC 19795 Biometric Performance Testing and Reporting



Technology

- DB dati pubblici
- Test algoritmici.

Scenario

- Stanze attrezzate per valutare diverse tecnologie

Operational

- Sistema completo in deployment





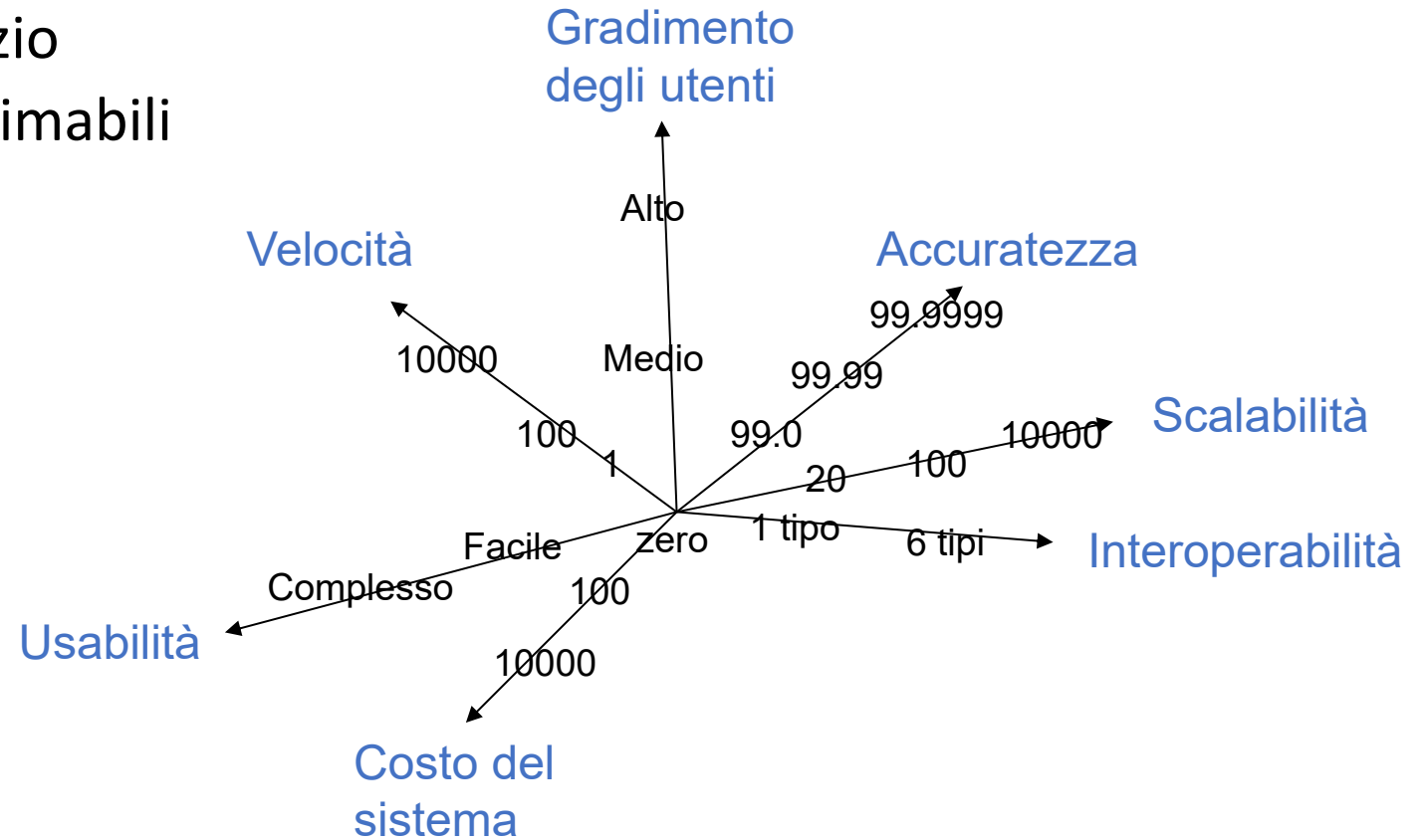
Progettazione e comparazione

Dei sistemi biometrici

Problema della comparazione

E' un problema molto complesso:

- Vi sono molti parametri di giudizio
- I parametri sono difficilmente stimabili

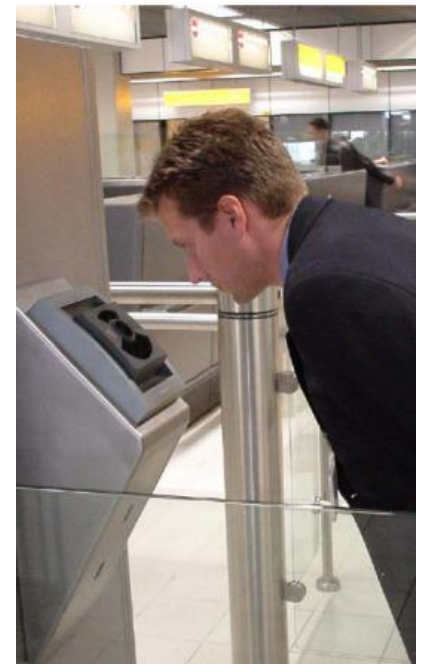


Comparazione (qualitativa-quantitativa)

<i>Tratto</i>	<i>Autenticazione</i>	<i>Identificazione</i>	<i>Variazione nella vita e giorno dopo giorno</i>	<i>Massimo numero di sample indipendenti</i>	<i>Costo del sensore [USD]</i>	<i>Dimensioni del sensore</i>
Impronta	Si	Si	Nessuna, piccola	10	10-100	Molto piccola
Occhio	Si	Si	Nessuna, molto piccola	2	100-1000	media
Mano	Si	No	Molta, molto piccola	2	100	piccola
Volto	Si	No	Molto, media	1	100	Molto piccola
Voce	Si	No	Molto, media	1	0-100	Molto piccola
Firma	Si	No	Molto, media	1	100	Media

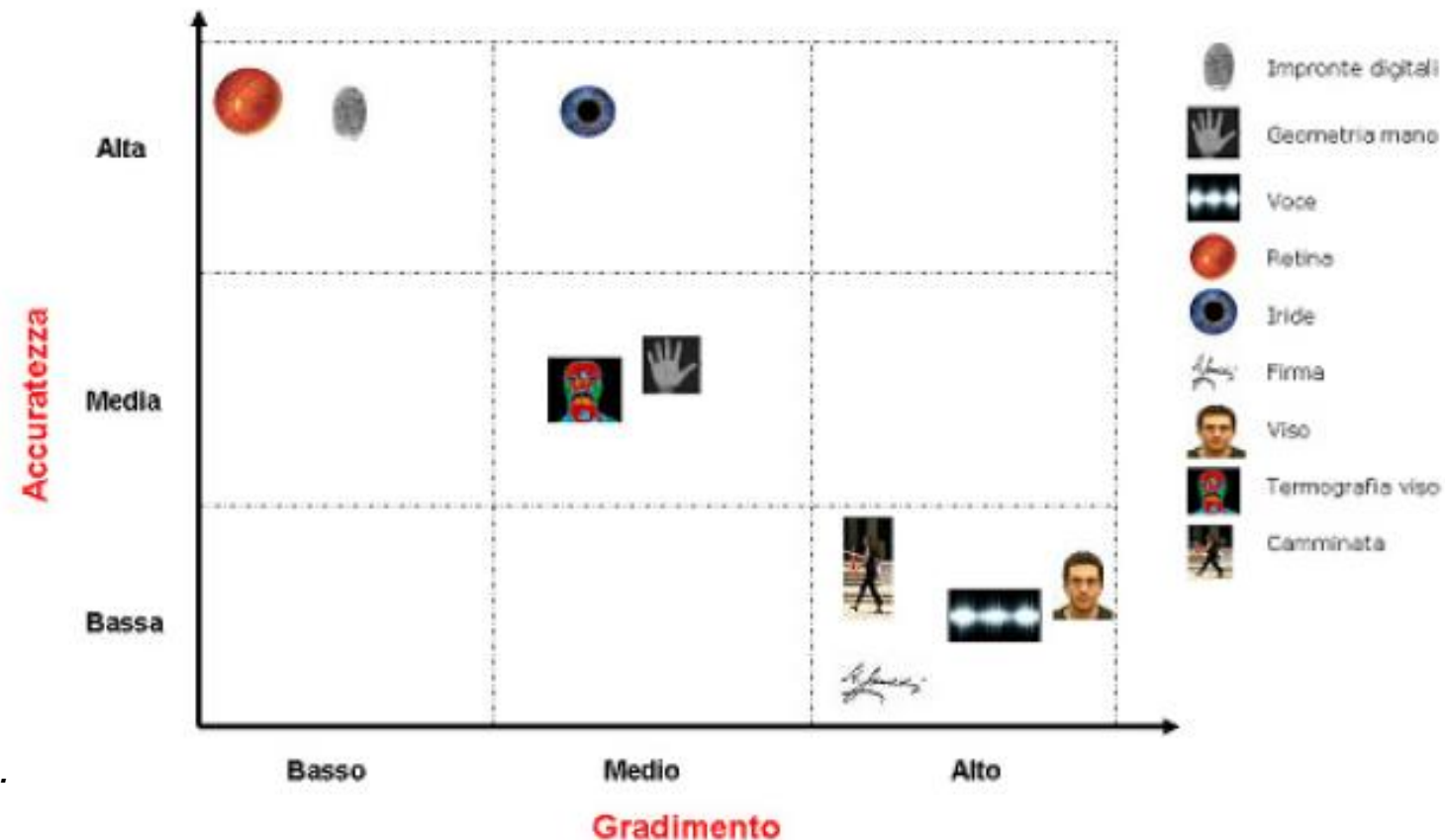
Autenticazione/Identificazione

- Attenzione! Non tutti i sistemi possono essere usati in Autenticazione ed in Identificazione
- Ad oggi solo iride e impronta sono usati per Identificazione (1:N) con N grandi.
- Requisiti per il funzionamento 1:N
 - Accuratezze elevatissime (tasso errore $\ll 1E-5$)
 - Template in byte ridotti (Dimensione $< \text{kB}$)
 - Tempo per un singolo confronto molto basso ($T < \text{ms}$)
- Per questo motivo mano, volto, voce e firma vengono usati solo per
 - autenticazione (1:1)
 - identificazione 1:N con N solo di qualche decina di persone (es. per i dipendenti di una banca)



Gradimento/Accuratezza

Tecniche biometriche	Accuratezza	Gradimento Utente
Impronte digitali	Alta	Basso
Geometria della mano	Media	Medio
Voce	Bassa	Alta
Retina	Alta	Bassa
Iride	Alta	Media
Firma	Bassa	Alta
Volto	Bassa	Alta
Termografia del viso	Media	Media
Camminata/Andatura	Bassa	Alta



Come è possibile misurare
il gradimento?
Questionari, interviste,
scelta fra due sistemi alternativi, ...

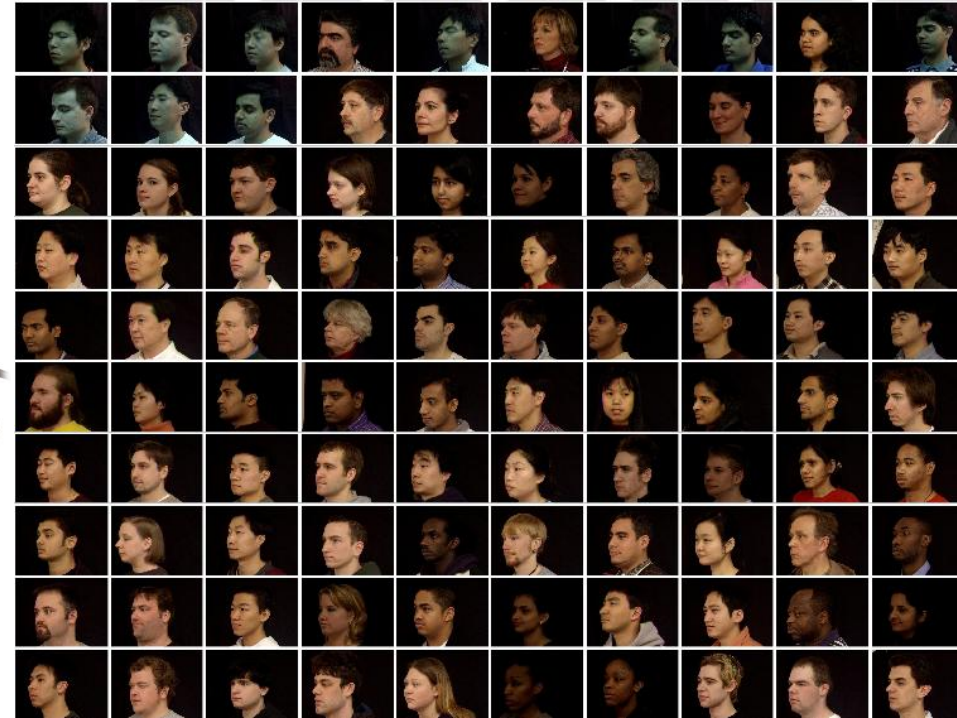
Interoperabilità (2)

L'argomento della interoperabilità diventerà sempre più importante visto che il **tipo** di sensori è **destinato ad aumentare nel tempo!**



Scalabilità

- Come viene influenzata l'accuratezza e la velocità del sistema rispetto al numero di campioni contenuti nel sistema?
- Attenzione: molto spesso è un aspetto non ben documentato!





Rubbish bin

Cans and bottles

Recycling paper
& cardboard

Recycling food
& garden waste

Indicizzazione dei DB biometrici

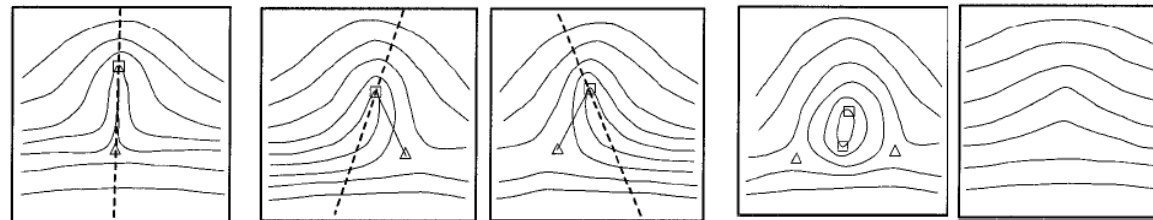
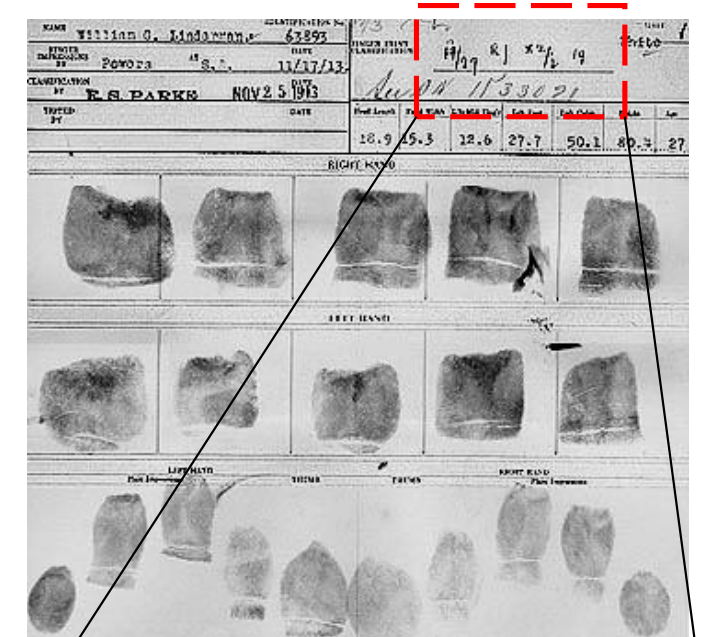
Come rendere le ricerche più efficienti e veloci

Scalabilità

- I sistemi che devono gestire una grande quantità di identità dovrebbero essere in grado di operare efficacemente quando il numero di utenti registrati nel DB aumenta
- In più si richiede che il tasso di peggioramento delle prestazioni sia minore del tasso di nuovi utenti immesso
- Esempio: i seguenti sistemi USA (contenenti milioni di identità) iniziano ad essere integrati con sistemi biometrici
 - Registro elettorale e delle patenti USA
 - Sistema di controllo delle Frontiere aria/terra/acqua
 - Applicazioni bancarie e transazioni online

Partizione del DB: caso delle impronte

- Sir Edward Henry, un ispettore della Polizia Indiana pubblica nel 1900 il libro "Classification and Uses of Fingerprints"
- Il metodo di classificazione di Sir E. Henry diventa lo standard adottato fino all'avvento dell'elaboratore elettronico in GB
- Fondamentale nel passato e ancora oggi per gestire più efficacemente i DB biometrici di impronte



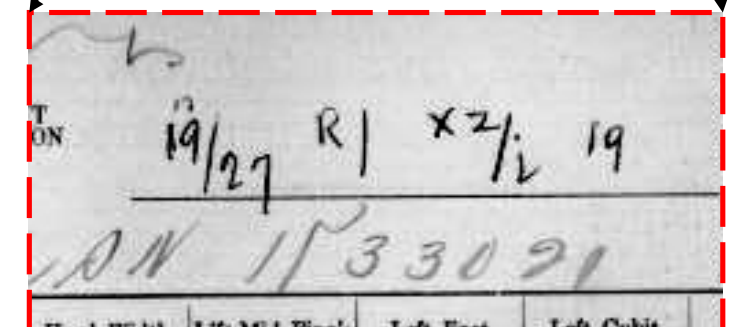
Tented arch

Left loop

Right loop

Whorl

Arch



Organizzazione del DB, Tasso di Penetrazione nel DB

- L'obiettivo di gestire efficacemente la complessità delle ricerche rispetto all'incremento del numero di template nel DB del sistema può essere raggiunto solo con una attenta organizzazione dei DB
- Un DB organizzato permette di non confrontare un template in ingresso con tutti i template nel DB ma solo con quelli contenuti in una partizione
- Tasso di penetrazione (**Penetration Rate**):
“the expected proportion of the templates
to be searched over all input samples **under the rule that the search
proceeds through the entire partition regardless of whether a match
is found**”

Penetration rate: caso semplificato

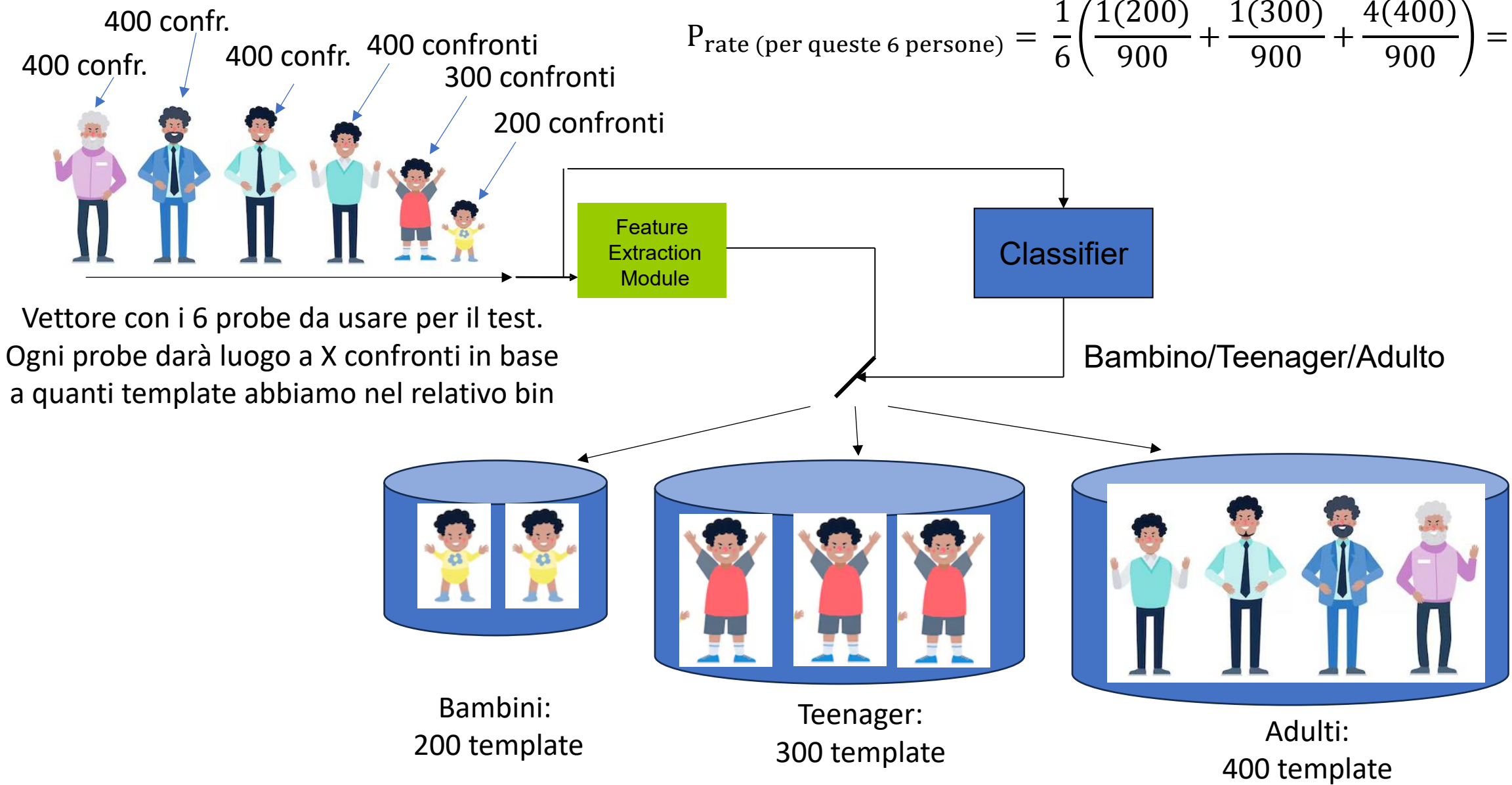
- Immaginiamo avere un DB di 900 persone.
Ci rendiamo conto che abbiamo la seguente situazione
 - Bambini: 200 template
 - Teenager: 300 template
 - Adulti: 400 template
- Al posto di cercare per ogni immagine fra tutte le 900 persone, possiamo dividere nelle 3 classi il DB e migliorare il Penetration Rate del sistema.
Dovremo però **creare un riconoscitore di Bambini/Teenager/Adulti**
- Faremo un test per misurare il Penetration rate in accordo alla definizione e useremo 6 persone estratte casualmente
 - Nota: Il test fatto correttamente prevede di provare con le persone che usano davvero il sistema. Nel DB abbiamo memorizzati tutti i genuini, ma potremmo avere dei genuini che mediamente usano di più di altri il sistema. Ecco perché sarebbe meglio fare una vera e propria simulazione con dei probe realistici (simili alla nostra applicazione)



N ricerche = 6 probe
N confronti totali = 200+300+400=900

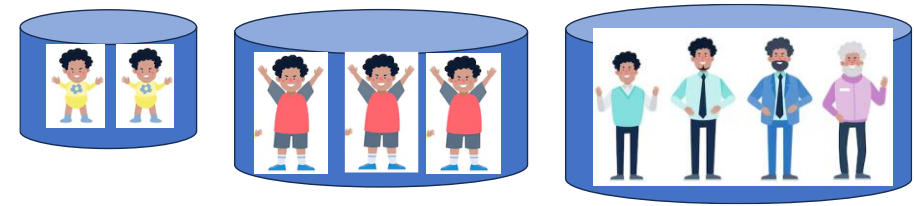
Penetration rate: caso semplificato

$$P_{\text{rate (per queste 6 persone)}} = \frac{1}{6} \left(\frac{1(200)}{900} + \frac{1(300)}{900} + \frac{4(400)}{900} \right) = 38,9\%$$



Vettore con i 6 probe da usare per il test.
Ogni probe darà luogo a X confronti in base a quanti template abbiamo nel relativo bin

Penetration rate



- Supponiamo di essere nelle fasi iniziali del progetto e di **non poter avere a disposizione una serie di persone** che useranno il sistema per eseguire il test appena descritto, ma **solo il DB**.

Come possiamo calcolare il P_{rate} ?

- Possiamo usare i dati delle partizioni stesse, e usarlo come «sample» degli utenti che useranno il sistema, immaginando che ognuno dei genuini registrati si presenti 1 volta (ipotesi semplificativa).
- In questo caso avremo 200 bambini che necessitano di 200 confronti sul totale di 900, 300 teenager che necessitano di 300 confronti, 400 adulti che necessitano di 400 confronti.
- $$P_{rate} = \frac{1}{N_{Tot}} \sum_{i=1}^K N_i \frac{N_i}{N_{Tot}} = \frac{1}{900} \left(200 \frac{200}{900} + 300 \frac{300}{900} + 400 \frac{400}{900} \right) = 35,8\%$$

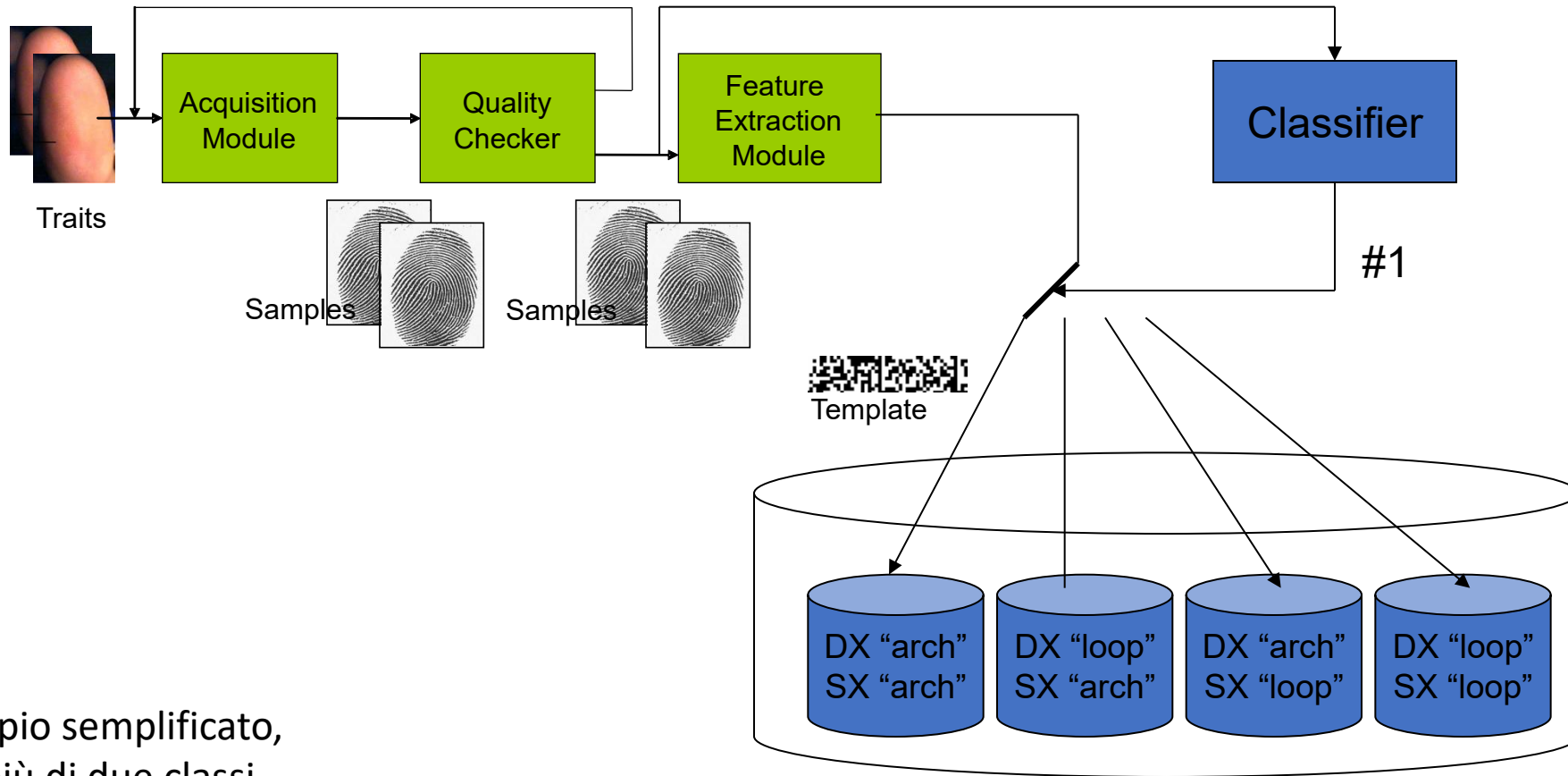
dove abbiamo in generale K classi, con N_i utenti per classe e N_{Tot} utenti totali

Tasso di penetrazione: caso realistico

- Prendiamo il caso di un sistema nazionale di identificazione basato su impronte digitali
- Le impronte possono essere classificate come “arch”, “loop” ecc.
Se il sistema usa due impronte, allora i matching verranno effettuati solo con la porzione di database contenente template di individui con le **due** impronte dello stesso tipo di quelle in ingresso
- Attualmente i sistemi di grandi dimensioni funzionanti su 2 impronte e usando un numero maggiore di classi (4-5) riescono a funzionare correttamente con dei **Penetration Rate del 10%**
- Occorre predisporre un **algoritmo automatico molto robusto** per la classificazione delle impronte (ad esempio come “arch”, “loop” ecc.)

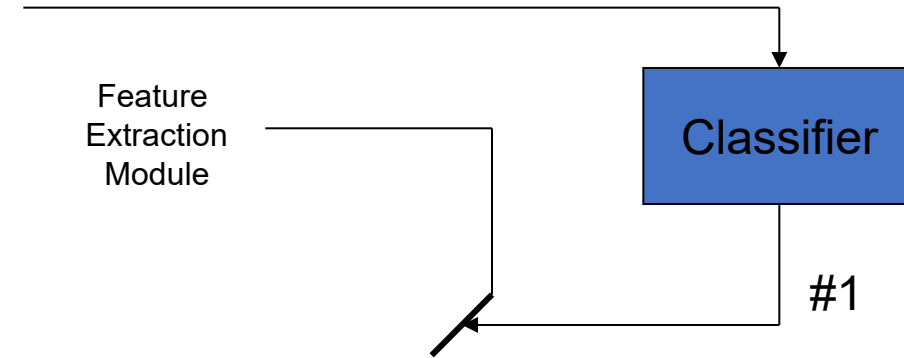
Binning (1)

Enrollment



Questo è un esempio semplificato,
di solito si usano più di due classi
per impronta

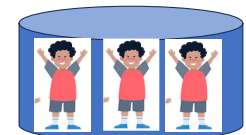
Binning (2)



- Per giovare delle partizioni del DB occorre disporre di un **algoritmo automatico molto robusto** per la classificazione dei template
- Quando il DB viene creato, i template vengono disposti nelle partizioni (*bins*)
- Ad esempio per un sistema basato due impronte e capace di classificarle in “arch”, “loop”) avremmo 4 partizioni o bin
 - BIN1: individui con DX “arch” SX “arch”
 - BIN2: individui con DX “arch” SX “loop”
 - BIN3: individui con DX “loop” SX “arch”
 - BIN4: individui con DX “loop” SX “loop”

Binning error ⁽¹⁾

- I problemi nascono quando un individuo presenta i propri tratti biometrici al sistema e l'algoritmo di classificazione del tratto sbaglia il bin (**Binning error**)
 - Se l'individuo era registrato nel DB, con alta probabilità non si avrà un match in quanto i template che "matchano" sono registrati in un bin diverso da quello scandito
- Attenzione: avere N bin **non** porta ad avere un Penetration Rate del $100/N$
Questo accade perché i bin non contengono necessariamente un numero di individui uguali
 - La distribuzione di individui nei bin (ed anche in identification) dipende dalla distribuzione statistica della popolazione che quasi mai è uniforme



Binning error

Binning error = Prob(fare almeno un errore)

per una delle due classificazioni

Sia $p = P(\text{sbagliare una classificazione})$

→ si ottiene

Binning error = Prob(errore almeno 1 errore)

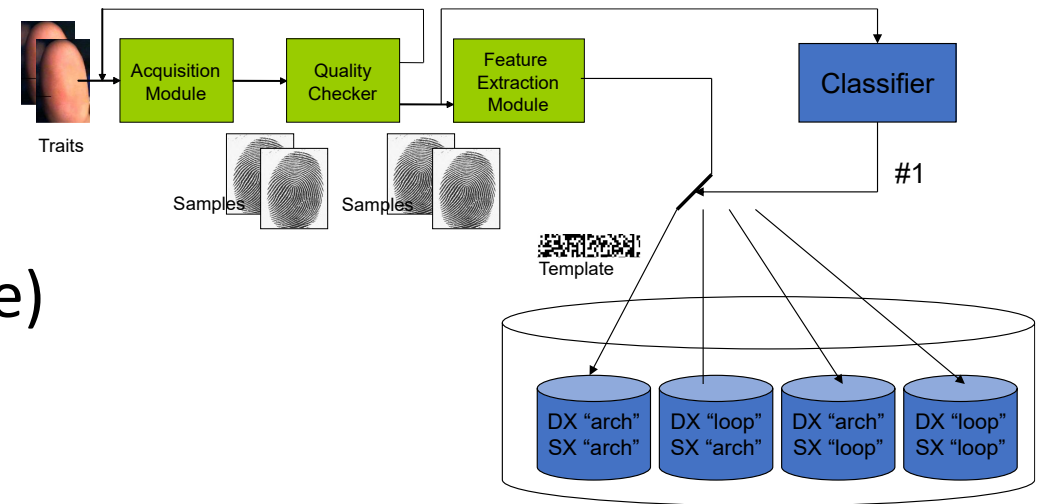
= $1 - \text{Prob}(0 \text{ errori})$ // non sbaglio nessuna delle due risposte del classificatore

= $1 - (1-p) \cdot (1-p)$ // facciamo il caso di **2 bin**

= $1 - (p^2 - 2p + 1)$ // svolgo il prodotto

= $2p - p^2$

= **$2p$** – molto poco // p è piccola... p^2 lo è ancora di più



**p deve essere piccola
...o non funziona nulla!**

Esempio. Sia p la $P(\text{passare l'esame})$.
Quale è quella di non passarlo? $1-p$
per forza, perché le due ipotesi completano lo spazio delle possibilità

In sintesi



Parte 2

L2

Abbiamo visto:

- Aspetti analitici e definizioni
 - Variabilità intraclasse
 - Similitudine interclasse
- Matching
 - Spazio delle feature
 - Metrica nello spazio delle feature
 - Esempi di diverso tipo di template
- Definizione di Autenticazione e Identificazione
- Non-idealità nei sistemi biometrici
 - Distanza fra i template
- Cosa significa per un sistema biometrico il termine genuino ed impostore
- Regole di decisione in verification ed in identification
- Distribuzione dei valori di match per i genuini e per gli impostori
- Calcolo degli indici FMR e FNMR
- Curva ROC ed il significato dell'EER
- Partition rate e Binning error
- Progettazione e comparazione
- Interoperabilità
- Scalabilità

